



FUENTE

CODIFICACION DE LA INFORMACION **COMPACTACION**

ENMASCARAMIENTO DE LA INFORMACION **ENCRIPTACION**

CODIFICACION DE CANAL **CONTROL DE ERROR**





TEORÍA DE INFORMACIÓN



FUENTE

DECODIFICACION DE LA INFORMACION **DESCOMPACTACION**

DESENMASCARAMIENTO DE LA INFORMACION **DESENCRIPTACION**

DECODIFICACION DE CANAL **CONTROL DE ERROR**

EXTREMO TRANSMISOR

CANAL DE COMUNICACION

RUIDO

EXTREMO RECEPTOR

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA PARA LA ASIGNATURA

..\BIBLIOGRAFIA\T.S.I.C\Stefan M Moser _ Po-Ning Chen-A student's guide to coding and information theory-Cambridge University Press (2012).pdf

..\BIBLIOGRAFIA\T.S.I.C\Algorithmic Information Theory - Mathematics of Digital Information Processing Signals and Communication Technology.pdf

https://www.cryptool.org/en/ct2/

Fundamentos de la Codificación de Fuente: La Teoría de Shannon

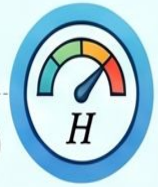
Conceptos Fundamentales de la Información



Fuente de Información



Codificador



La Entropía (H) como Límite

Es la medida de incertidumbre de una fuente y representa la cantidad minima de bits necesarios para representar un mensaje sin pérdida.

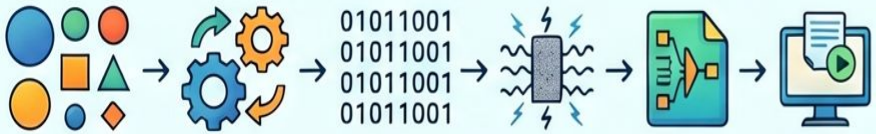




Reducción de Incertidumbre

Shannon define la información no como el contenido, sino como la libertad de elección y la reducción de incertidumbre al recibir un mensaje.

El Sistema de Comunicación



Alfabeto Fuente | Transformación | Alfabeto Código | Decodificador | Receptor

Optimización y Eficiencia del Código

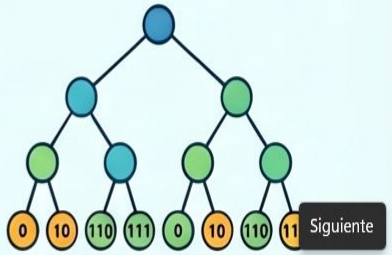
El Límite Fundamental ($H \leq L$)



El Límite Fundamental ($H \leq L$)

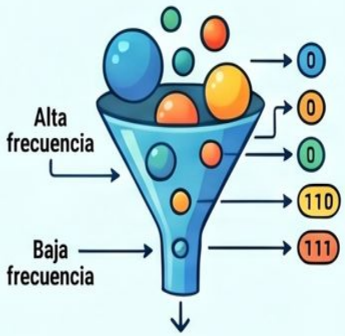
La longitud promedio de un código (L) siempre debe ser mayor o igual a la entropía (H); si $L < H$, hay pérdida de información.

Códigos Instantáneos y de Prefijo



Códigos Instantáneos y de Prefijo

Para una decodificación única y rápida, ninguna palabra código debe ser prefijo de otra (condición necesaria para ser un "hoja" en un árbol de decisión).



Algoritmo de Huffman

Metodología de compresión que asigna códigos más cortos a los simbolos más frecuentes, logrando la menor longitud promedio posible.

Comparación de Eficiencia y Diseño

Concepto	Relación Matemática	Impacto en el Diseño
Inecuación de Kraft	$\sum r^{-l_i} \leq 1$	Gerontizo que el código puede ser instantánco.
Longitud Promedio (L)	$L = \sum p_i \cdot l_i$	Determina la tasa de compresión del archivo.
Eficiencia (η)	$\eta = H/L$	Mide qué tan cerca está el código del límite óptimo.

NotebookLM

CODIFICACIÓN DE CANAL

ANTE UNA SITUACIÓN DE TENER QUE CONTROLAR ERRORES EXISTENTES EN MENSAJES RECIBIDOS ES NECESARIO, INICALMENTE DETERMINAR LA ESTADÍSTICA DE ERROR DEL CANAL Y LA TIPOLOGÍA DEL ERROR (ALEATORIO - ERRORES CONTIGUOS SON IDEPENDIENTES- O EN RÁFAGAS -LOS ERRORES TIENEN UNA CAUSA EN COMÚN, SON DEPENDIENTES Y SE RECONOCE UNA LONGITUD DE RÁFAGA).

LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL DE ERROR APUNTAN A CORREGIR, EN EL CASO DE DISEÑAR O CONSTRUIR UN CÓDIGO CORRECTOR, HASTA UNA CIERTA CANTIDAD **t** DE BITS ERRÓNEOS EN UN BLOQUE DE LONGITUD N (LONGITUD DE PALABRA VALIDA) DE BITS

CÓMO RECONOCER UN TIPO DE ERROR DE OTRO?



ESTRATEGIAS DE DETECCIÓN

RECONOCIDO UN ERROR EN EL EXTREMO RECEPTOR SE SOLICITA AL EMISOR SE REENVÍE EL MENSAJE HASTA QUE EL MISMO SEA RECONOCIDO COMO VÁLIDO O CORRECTO. EXIGE UNA LINEA DE RETORNO ENTRE RECEPTOR Y EMISOR.

ESTRATEGIAS DE CORRECCIÓN

RECONOCIDO UN ERROR SE PASA A LA INSTANCIA DE CORRECCIÓN, TRAS LA CUAL SE CONSIDERA QUE EL MENSAJE SE HA RECUPERADO DE LOS ERRORES Y COINCIDE CON EL QUE ENVIÓ EL EMISOR.

UNA ESTRATEGIA DE CONTROL DE ERROR TIENDE A BAJAR LA PROBABILIDAD DE ERROR EN EL CANAL DE COMUNICACIÓN. ASÍ POR EJEMPLO:
Sea P=0.001 la probabilidad de error del canal
y la estrategia de control de error es repetir la información dos veces, conformando para un bit de información un bloque de longitud 3 tendremos:

MENSAJES VÁLIDOS

0	0	0
1	1	1

ENVIADO	RECIBIDO		PROBABILIDAD DE MENSAJE CORRECTO
0 0 0	SIN ERROR		
I RI RI	I RI RI	$(1-P)^3$	0.997
	ERROR SIMPLE		
I RI RI	E RI RI	$P(1-P)(1-P)$	
	I E RI	$(1-P)P(1-P)$	$3*P*(1-P)^2$ 0.00297
	I RI E	$(1-P)(1-P)P$	
	ERROR DOBLE		
I RI RI	E E RI	$PP(1-P)$	
	E RI E	$P(1-P)P$	$3*P^2*(1-P)$ 0.000002997
	I E E	$(1-P)PP$	
	ERROR TRIPLE		
I RI RI	E E E	P^3	0.000000001

SI POR CADA 100 BITS SE RECONOCEN LOS SIGUIENTES ERRORES:
1) EN EL PRIMER BLOQUE DE 100 BITS ERRORES EN LAS POSICIONES 18 25 Y 72, EN EL SEGUNDO BLOQUE DE 100 BITS ERRORES EN LAS POSICIONES 7 93 Y 97, EN EL TERCER BLOQUE DE 100 BITS ERRORES EN LAS POSICIONES 57 79 92....
2) EN EL PRIMER BLOQUE DE 100 BITS ERRORES EN LAS POSICIONES 18 25 Y 38, EN EL SEGUNDO BLOQUE DE 100 BITS ERRORES EN LAS POSICIONES 7 23 Y 27, EN EL TERCER BLOQUE DE 100 BITS ERRORES EN LAS POSICIONES 59 72 79....
EN EL CASO 1) SE PUEDEN CONSIDERAR TRES ERRORES **ALEATORIOS** Y POR ELLO PROPONER EL DISEÑO DE UN CÓDIGO CON CAPACIDAD DE CORREGIR HASTA TRES (**t**) ERRORES EN 100 (**N**)!!
EN EL CASO 2) SE PUEDEN CONSIDERAR ERRORES INMERSOS EN UNA **RÁFAGA** DE LONGITUD 20 (LAS POSICIONES EXTREMAS DENOTAN LA LONGITUD DE LA RÁFAGA) LAS CUALES NECESARIAMENTE DEBEN SER ERRÓNEAS PARA CONSIDERARSE RÁFAGA Y EN EL INTERIOR PODRÁN HABER DESDE 0 ERROR HASTA LOS 19 POSIBLES ENTRE LAS POSICIONES EXTREMAS. SI BIEN SE VERÁN ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN DE ERRORES ALEATORIOS LA DISPOSICIÓN DE LOS BITS ENVIADOS HABILITARÁ O NO LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN RÁFAGA.

EL RECEPTOR CONSIDERA VÁLIDOS LOS MENSAJES (AUN CUANDO SON ERRÓNEOS) TRAS LA CORRECCIÓN DE ERROR DOBLE Y LA RECEPCIÓN DE TRES ERRORES INDETECTABLES!! SOLO QUE AHORA CON UNA PROBABILIDAD EQUIVALENTE A LA SUMA DE LOS VALORES EN ROJO DEL ORDEN DE 0.000003 CONTRA 0.001 INICIAL AUN A COSTA DE PERDER TASA DE TRANSMICIÓN DE BITS!!

CODIFICACIÓN DE CANAL: CODIGOS BLOQUES DE DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES.

EN LOS CÓDIGOS BLOQUES DE CONTROL DE ERROR Y A LOS EFECTOS DE CONTROLAR (DETECTAR O CRREGIR)

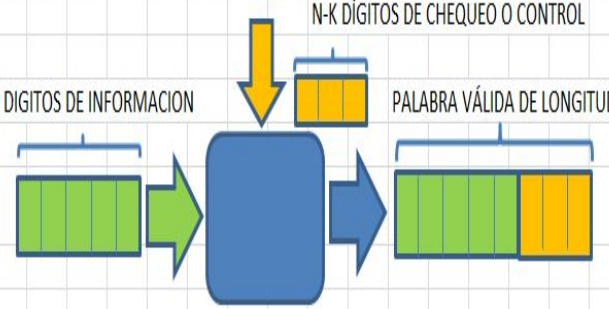
SE AGREGAN BITS FÍSICOS (CHEQUEDORES) A LOS QUE TRANSPORTAN LA INFORMACIÓN CON EL OBJETIVO DE QUE SEAN

MONITOREADOS Y A PARTIR DE ALLÍ DETERMINAR LA EXISTENCIA O NO DE ERRORES EN UNA PALABRA

N-K DÍGITOS DE CHEQUEO O CONTROL

K DIGITOS DE INFORMACION

PALABRA VÁLIDA DE LONGITUD N



REDUNDANCIA DE UN CÓDIGO

$$\frac{N}{K}$$

mejor cuanto más cercana a 1

DISTANCIA ENTRE PALABRAS VÁLIDAS ES LA CANTIDAD DE POSICIONES (BITS) EN QUE DIFIEREN ENTRE ELLAS

LA MENOR DISTANCIA HABRÁ DE REFLEJAR LA CAPACIDAD DEL CÓDIGO

DISTANCIA MÍNIMA DE UN CÓDIGO

Como estrategia de comprobación del concepto de distancia mínima y su relación con la capacidad del código se harán sucesivas repeticiones de los dígitos de información como estrategia de conformación de palabras válidas

Se envía solamenta la información

INFO	PAL-VAL	PAL-REC
0	0	0
1	1	1

DISTANCIA ENTRE PAL-VAL 1

DISTANCIA MÍNIMA 1

SE RECIBA LO QUE SE RECIBA

SE CONSIDERA **VÁLIDO**

NO HAY CAPACIDAD NI DE DETECCIÓN

NI DE CORRECCIÓN DE ERRORES

Se repite una vez la información

INFO	PAL-VAL	PAL-REC
0	00	00
1	11	01
		10
		11

DISTANCIA ENTRE PAL-VAL 2

DISTANCIA MÍNIMA 2

SE RECONOCE COMO ERRÓNEA LA PALABRA

RECIBIDA PERO NO SE PUEDE DISCERNIR

DO DONDE SE PRODUJO EL ERROR

INFO	PAL-VAL	PAL-REC
0	000	000
1	111	001
		010
		011
		100
		101
		110
		111

DISTANCIA ENTRE PAL-VAL 3

DISTANCIA MÍNIMA 3

SE RECONOCE COMO ERRÓNEA LA PALABRA RECIBIDA, ADEMÁS PUEDE CORREGIR ERROR SIMPLE, APROXIMANDO A LA PAL-VAL MÁS CERCANA

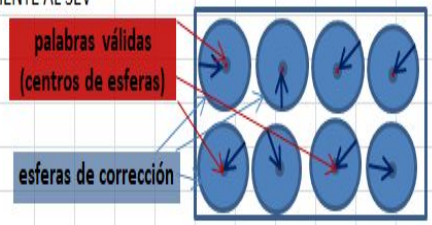
CONTROL DE ERROR: LAS PALABRAS VÁLIDAS CONSTITUYEN UN SUBESPACIO VECTORIAL (SEV)

PROPIEDADES DE UN SEV

1) EXISTE EL VECTOR NULO

2) LA COMBINACIÓN LINEAL DE DOS VECTORES (PALABRAS VÁLIDAS) PERTENECIENTES AL SEV DA COMO RESULTADO OTRA PALABRA PERTENECIENTE AL SEV

APROXIMACIÓN GEOMÉTRICA



BIT DE PARIDAD

Sean tres bits de información K=3

BP IMPAR	INFORMACIÓN			BP PAR
1	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
0	1	1	1	1

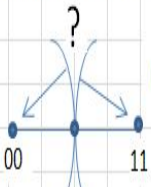
dmin=2 sólo detecta error simple

dmin=2 sólo detecta error simple

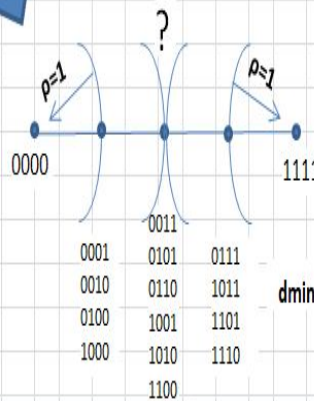
$$\frac{\text{VOLUMEN TOTAL DEL ESPACIO}}{\text{VOLUMEN DE UNA ESFERA}} \geq \text{CANTIDAD DE ESFERAS}$$

$$\frac{2^N}{\sum_{i=0}^{t} \binom{N}{i}} \geq 2^K$$

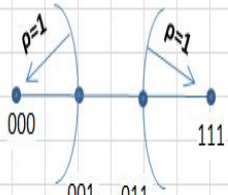
$$\frac{2^N}{1 + \binom{N}{1} + \binom{N}{2} + \binom{N}{3} + \ldots + \binom{N}{t}} \geq 2^K$$



dmin=2



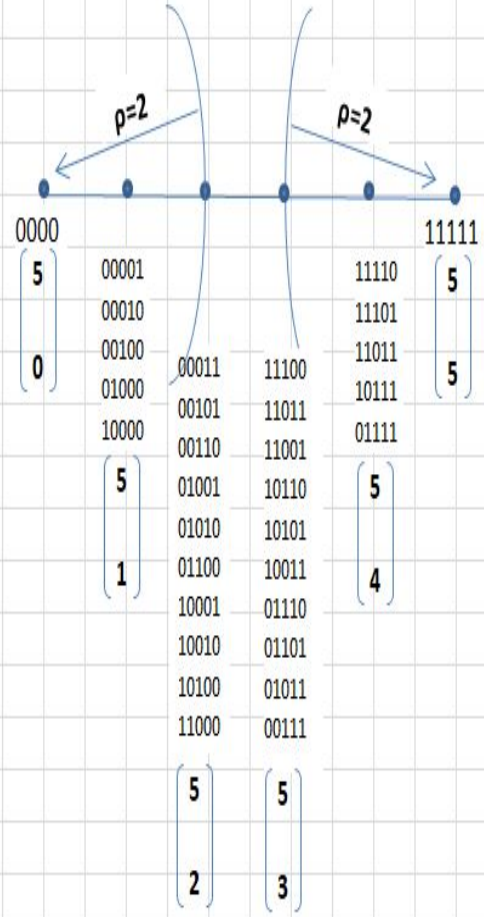
dmin=4



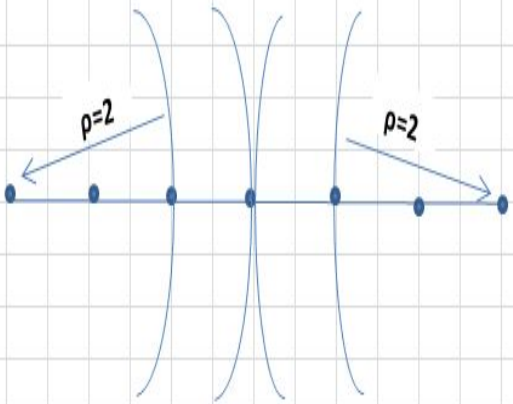
dmin=3

$dmin \geq 2*t + 1$ (t capacidad de corrección)

DETECTOR= $dmin - 1$



dmin=5 corrige hasta dos errores



dmin=6 corrige hasta dos errores

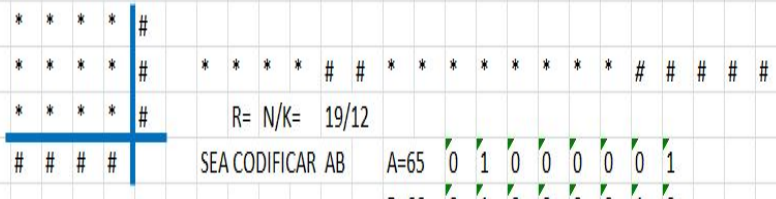
dmin	Como detector hasta dmin-1 errores	Como corrector dmin≥ 2*t +1
3	2	CORRIGE 1
4	3	CORRIGE 1 Y DETECTA 2
5	4	CORRIGE 2
6	5	CORRIGE 2 Y DETECTA 3
7	6	CORRIGE 3
8	7	CORRIGE 3 Y DETECTA 4
9	8	CORRIGE 4
23	22	CORRIGE 11
24	23	CORRIGE 11 Y DETECTA 12
56	55	CORRIGE 27 Y DETECTA 28
57	56	CORRIGE 28

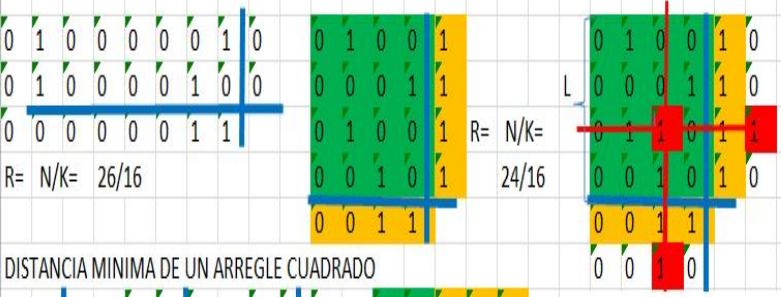
ARREGLOS GRÁFICOS

BITS DE INFORMACIÓN (*)

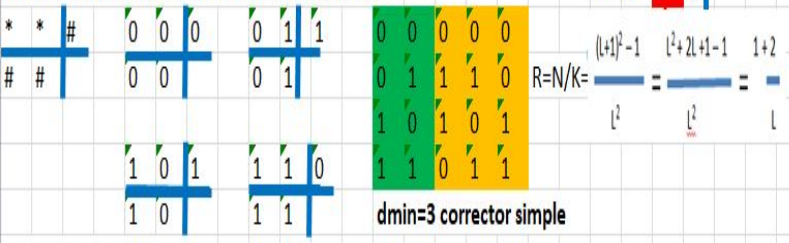
BITS DE CHEQUEO (#)

ARREGLOS RECTANGULARES





DISTANCIA MINIMA DE UN ARREGLE CUADRADO



vector o palabra enviada

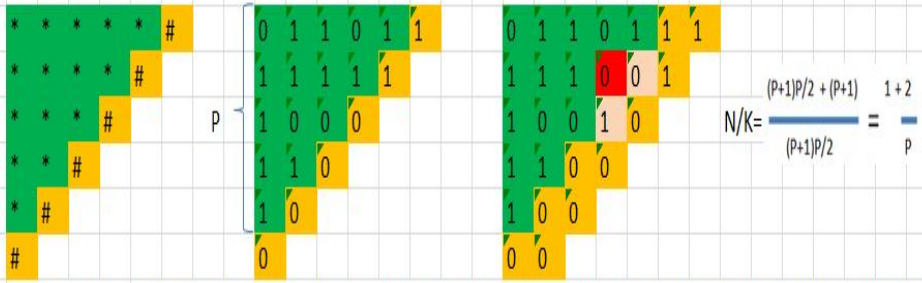
0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1

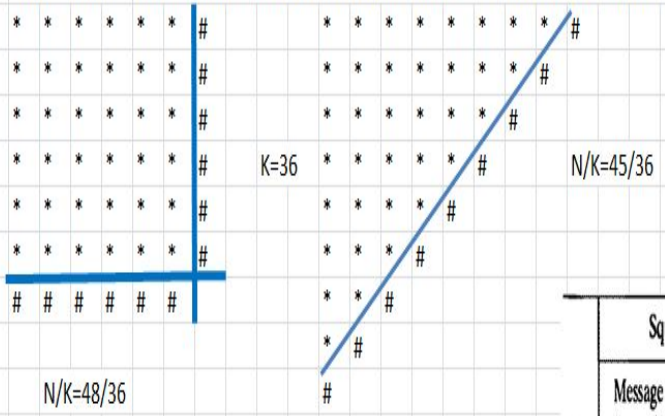
vector o Palabra Recibida

0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1

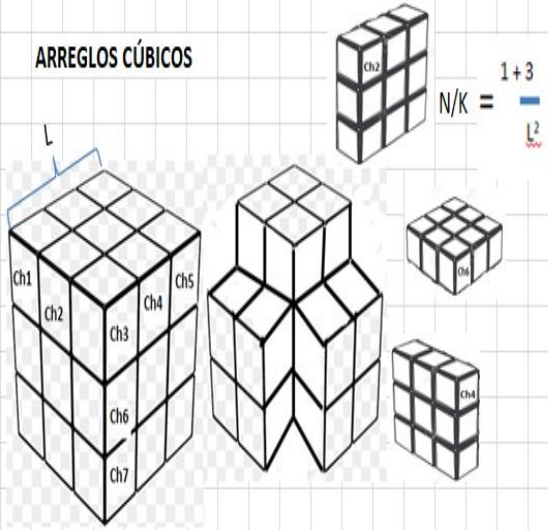


ARREGLOS TRIANGULARES





ARREGLOS CÚBICOS



n	Square		Triangular		Cubic	
	Message $(n-1)^2$	Check $2n-1$	Message $n(n-1)/2$	Check n	Message n^3-3n+2	Check $3n-2$
2	1	3	1	2	4	4
3	4	5	3	3	20	7
4	9	7	6	4	54	10
5	16	9	10	5	112	13
6	25	11	15	6	200	16
7	36	13	21	7	324	19
8	49	15	28	8	490	22
9	64	17	36	9	704	25
10	81	19	45	10	972	28

CÓDIGO DE HAMMING (corrector simple)

SEA EL CÓDIGO (N,K,dmin) (7,4,3)

1	2	3	4	5	6	7
C1	C2	I1	C3	I2	I3	I4

PARA EL EJEMPLO (7,4,3)

C1= **I1+ I2+ I4+** I5+ I7+ .... POSICIONES IMPARES

C2= **I1+ I3+ I4+** I6+ I7+ .... DE A DOS Y CADA DOS

C3= **I2+ I3+ I4+** I8+ I9+ .... DE A CUATRO Y CADA CUATRO

EL CÓDIGO HAMMING ES EL CÓDIGO LINEAL, CORRECTOR SIMPLE DE MENOR REDUNDANCIA!!
EL MISMO SE CARACTERIZA POR COLOCAR LOS CHEQUEDORES EN LA POSICIONES BINARIAS DE LA PALABRA VÁLIDA LO QUE PERMITIRÁ ACELERAR EL PROCESO DE DECODIFICACIÓN.
A LOS EFECTOS DE DECODIFICAR UN VECTOR O PALABRA RECIBIDA SE HABRÁ DE TRABAJAR CON EL VECTOR SÍNDROME EL CUAL ES UN VECTOR DE N-K POSICIONES Y QUE PERMITE RECONOCER LA POSICIÓN ERRONEA.

OBTENCIÓN DEL SINDROME (Sn-k, Sn-k-1,...S4,S3,S2,S1)

S1= C1+I1+I2+I4.....
S2= C2+I1+I3+I4.....
S3= C3+I2+I3+I4.....

Sn= Cn+TODAS LAS POSICIONES CONTROLADAS POR ESE

POS	C4	C3	C2	C1		INFORMACIÓN I1	I2	I3	I4	PALABRAS VÁLIDAS C1	C2	I1	C3	I2	I3	I4
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	C1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1
2	0	0	1	0	C2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	0	0	1	1	I1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
4	0	1	0	0	C3	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	I2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
6	0	1	1	0	I3	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
7	0	1	1	1	I4	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	C4	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	I5	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
10	1	0	1	0	I6	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
11	1	0	1	1	I7	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
12	1	1	0	0	I8	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
13	1	1	0	1	I9	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	I10	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
15	1	1	1	1	I11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PALABRA ENVIADA

C1	C2	I1	C3	I2	I3	I4
1	1	1	0	0	0	0

(*)

PALABRA RECIBIDA

C1	C2	I1	C3	I2	I3	I4	SÍNDROME
1	1	1	0	0	0	0	S1= C1+I1+I2+I4 = 1+1+0+0 = **0**
							S2= C2+I1+I3+I4 = 1+1+0+0 = **0**
							S3= C3+I2+I3+I4 = 0+0+0+0 = **0**

(S3, S2, S1)= (0, 0, 0)
SÍNDROME NULO NO HAY ERROR!!

PALABRA RECIBIDA

C1	C2	I1	C3	I2	I3	I4	SÍNDROME
1	1	1	0	1	0	0	S1= C1+I1+I2+I4 = 1+1+1+0 = **1**
							S2= C2+I1+I3+I4 = 1+1+0+0 = **0**
							S3= C3+I2+I3+I4 = 0+1+0+0 = **1**

PATRÓN DE ERROR

0	0	0	0	1	0	0

PALABRA CORREGIDA

C1	C2	I1	C3	I2	I3	I4
1	1	1	0	0	0	0

(S3, S2, S1)=(1, 0, 1)
SÍNDROME NO NULO HAY ERROR!!
DONDE? DONDE LO ESPECIFICA EL SÍNDROME POSICIÓN 5
SE CORRIGE COMPLEMENTANDO LA POSICIÓN ERRÓNEA

PALABRA RECIBIDA

C1	C2	I1	C3	I2	I3	I4	SÍNDROME
1	0	1	0	0	0	0	S1= C1+I1+I2+I4 = 1+1+0+0 = **0**
							S2= C2+I1+I3+I4 = 0+1+0+0 = **1**
							S3= C3+I2+I3+I4 = 0+0+0+0 = **0**

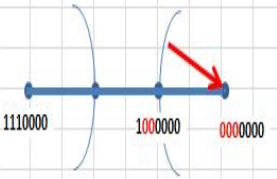
PALABRA CORREGIDA

C1	C2	I1	C3	I2	I3	I4
1	1	1	0	0	0	0

(S3, S2, S1)=(0, 1, 0)
SÍNDROME NO NULO HAY ERROR!!
POSICIÓN 2, SE CORRIGE COMPLEMENTANDO LA POSICIÓN

dmin=3

C1	C2	I1	C3	I2	I3	I4	
1	0	0	0	0	0	0	S1= C1+I1+I2+I4 = 1+0+0+0 = **1**
1	0	0	0	0	0	0	S2= C2+I1+I3+I4 = 0+0+0+0 = **0**
1	0	0	0	0	0	0	S3= C3+I2+I3+I4 = 0+0+0+0 = **0**



PALABRA CORREGIDA

0	0	0	0	0	0	0

(S3, S2, S1)=(0, 0, 1)
SÍNDROME NO NULO HAY ERROR!! POSICIÓN 1, SE CORRIGE COMPLEMENTANDO LA POSICIÓN ERRÓNEA.
AL SER UN ERROR DOBLE Y ECCEDER LA CAPACIDAD DEL CÓDIGO SE AGREGA UN TERCER ERROR APROXIMANDO A LA PALABRA

PALABRA CORREGIDA

C1	C2	I1	C3	I2	I3	I4
1	1	1	0	0	0	0

$$\frac{2^N}{1+\binom{N}{1}} \geq 2^K \qquad \frac{2^7}{1+\binom{7}{1}} = 2^4$$

CÓDIFICACIÓN ETRELAZADA: ESTE TIPO DE CODIFICACIÓN NOS VA A PERMITIR CORREGIR RÁFAGAS DE UNA LONGITUD IGUAL **t*P** SIENDO **t** LA CAPACIDAD DE CORRECCIÓN DEL CÓDIGO ALEATORIO Y **P** LA CANTIDAD DE CÓDIGOS ENTRELAZADOS

| | | | | | | |

PALABRAS VÁLIDAS

C1	C2	I1	C3	I2	I3	I4	BP
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Si a la codificación de Hamming original (7,4,3) le adicionamos un **B**it de **P**aridad Par BP=C1+C2+I1+C3+I2+I3+I4 automaticamente el código se transforma en (7,4,4) o sea aumenta la distancia en uno teniendo ahora al funcionar como corrector simple, capacidad de detectar error doble y pedir retransmisión del mensaje. De esta manera se evita introducir un tercer error como sucedía en el caso:

C1	C2	I1	C3	I2	I3	I4	
1	0	0	0	0	0	0	S1= C1+I1+I2+I4 = 1+0+0+0 = 1
1	0	0	0	0	0	0	S2= C2+I1+I3+I4 = 0+0+0+0 = 0
1	0	0	0	0	0	0	S3= C3+I2+I3+I4 = 0+0+0+0 = 0

(*)

PALABRA CORREGIDA

0	0	0	0	0	0	0

(S3, S2, S1)=(0, 0, 1)

SÍNDROME NO NULO HAY ERROR!! POSICIÓN 1, SE CORRIGE COMPLEMENTANDO LA POSICIÓN ERRÓNEA.

AL SER UN ERROR DOBLE Y EXCEDER LA CAPACIDAD DEL CÓDIGO SE AGREGA UN TERCER ERROR APROXIMANDO A LA PALABRA

SINDROME DE HAMMING	BP	POSIBLE ERROR
NULO = (0,0,0)	0	NO HAY ERROR (O ERROR CUADRUPLE SUMAMENTE IMPROBABLE RESPECTO DEL NO ERROR!!)
NULO = (0,0,0)	1	ERROR SIMPLE EN EL BIT DE PARIDAD (O ERROR TRIPLE EN LAS POSICIONES DE HAMMING. IMPROBABLE)
DISTINTO DE NULO	0	ERROR DOBLE EN LAS POSICIONES CONTROLADAS POR HAMMING(MAS PROBABLE) PUES EL SINDROME ES DIFERENTE DE CERO Y EL BP ES CORRECTO (0) (EL BP NO RECONOCE ERRORES EN CANTIDADES PARES) PIDE RETRANSMISION ES EL CASO CONSIDERADO EN (*)
DISTINTO DE NULO	1	ERROR SIMPLE EN LA POSICIÓN ESPECIFICADA POR EL SINDROME DE HAMMING

POSIBLES COMBINACIONES A ANALIZAR ENTRE SINDROME DE HAMMING Y BIT DE PARIDAD A EFECTOS DE TOMAR DECISIONES

PREGUNTA!!!!! DADO UN ARREGLO RECTANGULAR DONDE LAS POSICIONES DE INFORMACION SON PALABRAS HAMMING. INFERIR LA CAPACIDAD DEL CÓDIGO Y FORMA DE CORREGIR

C1	C2	I1	BP
C1	C2	I1'	BP'
C1	C2	I1''	BP''
BP	BP	BP	

códigos International Standard Book Number (base 11)

Library of Congress Control Number: 200692581

ISSN 1860-4862

ISBN-10 3-540-33218-9 Springer Berlin Heidelberg New York

ISBN-13 978-3-540-33218-3 Springer Berlin Heidelberg New York

ELEMENTOS DE LA BASE DEL CÓDIGO ORIGINAL

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data:

Dumas, Jean-Guillaume.
Foundations of coding : compression, encryption, errorcorrection / Jean-Guillaume Dumas, Jean-Louis Roch, Eric Tannier, Sebastien Varrette.
pages cm
Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-1-118-88144-6 (cloth)
1. Coding theory. I. Roch, Jean-Louis (Mathematician) II. Tannier, Eric. III. Varrette, Sebastien.

CÓDIGO ISBN CON 10 DÍGITOS

3	10	30
5	9	45
4	8	32
0	7	0
3	6	18
3	5	15
2	4	8
1	3	3
8	2	16
9	1	9
		176

CÓDIGO ISBN CON 13 DÍGITOS

9	13	1	9
7	12	3	21
8	11	1	8
3	10	3	9
5	9	1	5
4	8	3	12
0	7	1	0
3	6	3	9
3	5	1	3
2	4	3	6
1	3	1	1
8	2	3	24
3	1	1	3
			110



CÓDIGO ISBN CON 13 DÍGITOS

9	13	1	9
7	12	3	21
8	11	1	8
1	10	3	3
4	9	1	4
9	8	3	27
1	7	1	1
9	6	3	27
6	5	1	6
1	4	3	3
5	3	1	5
3	2	3	9
7	1	1	7
			130

9	1	9
7	3	21
8	1	8
1	3	3
1	1	1
1	3	3
8	1	8
8	3	24
8	1	8
1	3	3
4	1	4
4	3	12
6	1	6
		110

3	10	30
5	9	45
4	8	32
0	7	0
3	6	18
3	5	15
?	4	?
1	3	3
8	2	16
9	1	9
		168

3+4*? DEBE SER MÓDULO 11

? MOD11

0 NO

1 NO

2 SI

3 NO

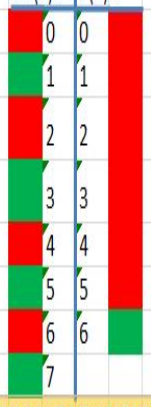
4 NO

5 NO

6 NO

7 NO

.....



P: PRIMA

NP: NO PRIMA

4+4*?

LA BASE PRIMA GARANTIZA UNICIDAD EN EL PROCESO DE DECODIFICACIÓN!!!

BASE 37

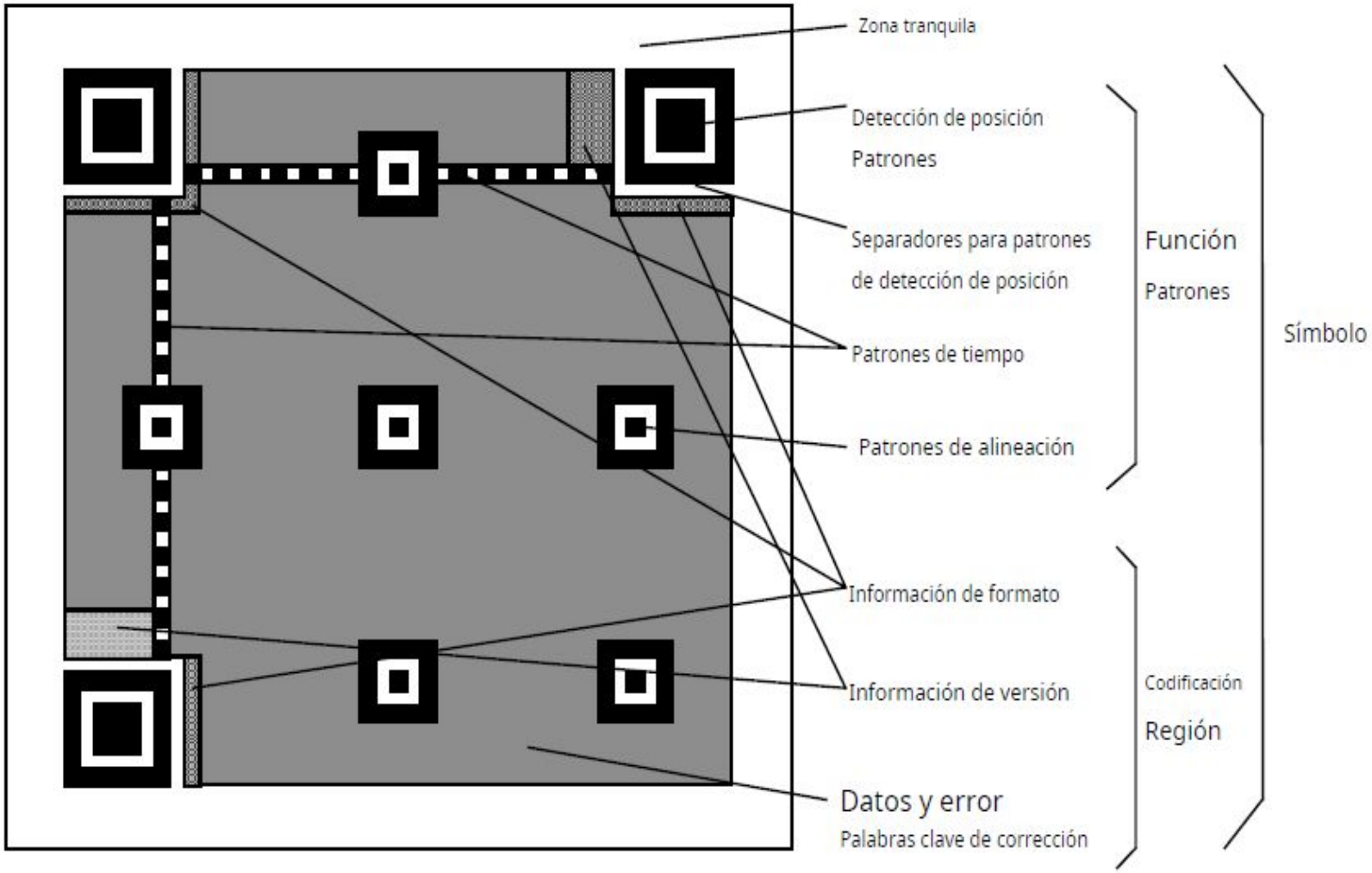
0, 1, 2.....A, B, C....X, Y, Z, eb

ES UN CÓDIGO QUE NO PESA POR LA POSICIÓN QUE OCUPA CADA CARACTER SINO QUE DIRECTAMENTE OBTIENE LA SUMA EN BASE 37

AZ9-?

A+Z+9= 10+35+9 + ?= (54 + ?)MOD37

?=K



https://www.youtube.com/watch?v=4XTkuidd-_E

Figura 2: Estructura de un símbolo de Código QR

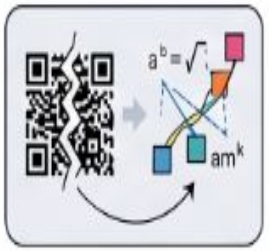
Anatomía y Funcionamiento Interno del Código QR

Arquitectura y Capacidad Fundamental



Matriz bidimensional inspirada en el juego Go

Modula la información en módulos negros (1) y blancos (0) de alta reflectancia.



Corrección de errores mediante Reed-Solomon

Permite recuperar desde el 7% (Nivel L) hasta el 30% (Nivel H) de datos.

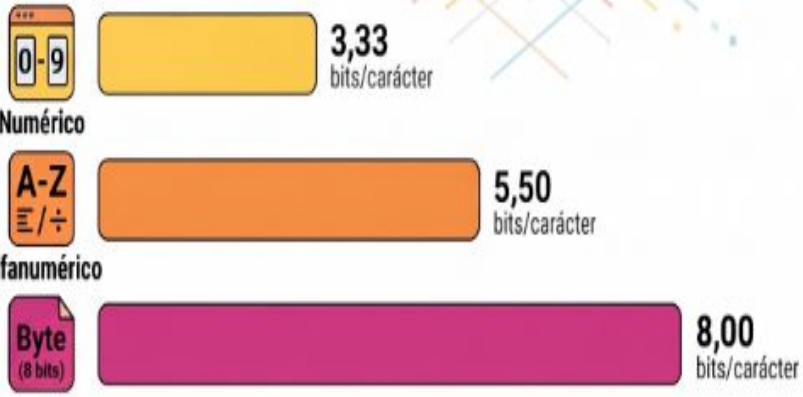




Patrones de control e identificación

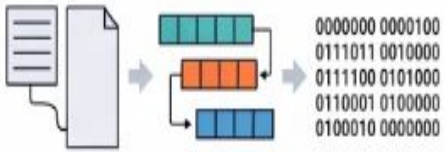
Incluye patrones localizadores de 360°, de alineación y de temporización para garantizar lectura.

Eficiencia de Almacenamiento



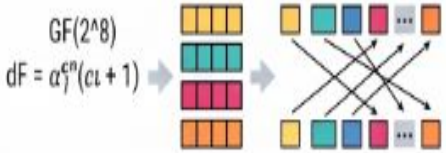
El Proceso de Construcción del Código QR

1. Análisis y conversión a palabras código



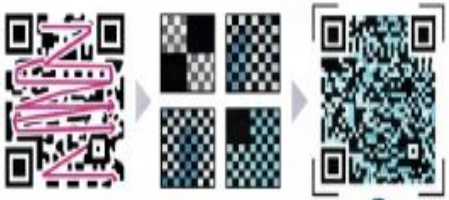
Selecciona el modo de codificación adecuado y estructura el flujo en octetos.

2. Generación de redundancia y entrelazado



Calcula bloques de corrección en GF(2^8) y aplica ordenamiento Round-Robin.

3. Mapeo en zig-zag y enmascaramiento



Posiciona los datos en la matriz y evalúa 8 máscaras para seleccionar la óptima.

Gemini Notebook

FORMA MATRICIAL Y SISTEMÁTICA DE CODIFICACIÓN



$$\underset{1*K}{(I1, I2, I3.....IK)} * \begin{pmatrix} G1 \\ G2 \\ G3 \\ \dots \\ GK \end{pmatrix}_{K*N} = \underset{1*N}{(V1, V2, V3.....VN)}$$

$$I_1*G_1+I_2*G_2+I_3*G_3+....I_K*G_K = V$$

LOS VECTORES V O PALABRAS VÁLIDAS, SON COMBINACIONES LINEALES DE LAS FILAS DE G POR LO QUE, ESTAS FILAS DE G, CONSTITUYEN UNA BASE DEL SUBESPACIO VECTORIAL DE PALABRAS VÁLIDAS

PARA UNA CODIFICACIÓN SISTEMÁTICA

$$G = \underset{K*N}{\begin{pmatrix} I_{K*K}, P_{K*N-K} \end{pmatrix}}$$

Esta matriz permite obtener en la palabra válida, por un lado y agrupados los dígitos de información y al final los chequeadores conformando lo que se denomina codificación sistemática.

INFORMACIÓN	CHEQUEADORES

SE TRABAJARÁ CON DOS MATRICES, UNA GENERADORA DE PALABRAS VÁLIDAS **G** Y OTRA CHEQUEADORA O VERIFICADORA **H** (ORTAGONAL A **G**). ASÍ TODO VECTOR GENERADO POR **G** SERÁ ORTOGONAL A **H** DE TAL MANERA QUE EL PRODUCTO ESCALAR ENTRE AQUELLOS VECTORES Y **H** HABRÁ DE DAR EL VECTOR NULO. EN LA MEDIDA QUE AQUELLOS VECTORES NO PERTENEZCAN AL ESPACIO GENERADO POR G (NO SEAN PALABRA VÁLIDAS) EL PRODUCTO ESCALAR SERÁ DISTINTO DEL VECTOR NULO Y SE LO ASOCIARÁ AL SÍNDROME.

SI LA MATRIZ G TIENE LA FORMA (I,P) SU ORTOGONAL H TENDRÁ LA FORMA (P^T,I)

SI LA MATRIZ G TIENE LA FORMA (P,I) SU ORTOGONAL H TENDRÁ LA FORMA (I, P^T)

$$G = \underset{K*N}{\begin{pmatrix} I_{K*K}, P_{K*N-K} \end{pmatrix}} \qquad H = \underset{N-K*N}{\begin{pmatrix} P^T_{N-K,K}, I_{N-K*N-K} \end{pmatrix}}$$

$$G = \underset{K*N}{\begin{pmatrix} P_{K*N-K}, I_{K*K} \end{pmatrix}} \qquad H = \underset{N-K*N}{\begin{pmatrix} I_{N-K*N-K}, P^T_{N-K,K} \end{pmatrix}}$$

Para lograr la compatibilidad en el producto de matrices

$$G*H^T = 0$$

$$V*H^T = 0$$

$$\text{Vector recibido } R = V + PE$$

$$R*H^T = (V + PE) * H^T = 0 + PE * H^T = S \quad (1*N-K)$$

EJEMPLO!!!

SE HA OBTENIDO DE LA ESTADÍSTICA DEL CANAL QUE EXISTEN **DOS** ERRORES (**t**) EN CADA BLOQUE DE 8 BITS (N)

DESDE LA APROXIMACIÓN GEOMÉTRICA ENCONTRAMOS K

$$\frac{2^N}{\sum_{i=0}^{t} \binom{N}{i}} \geq 2^K \qquad \frac{2^8}{1+\binom{8}{1}+\binom{8}{2}} = 6{,}9189 \geq 2^K$$

$$\underline{K=2}$$

INFORMACIÓN × MATRIZ GENERADORA = PALABRAS VÁLIDAS

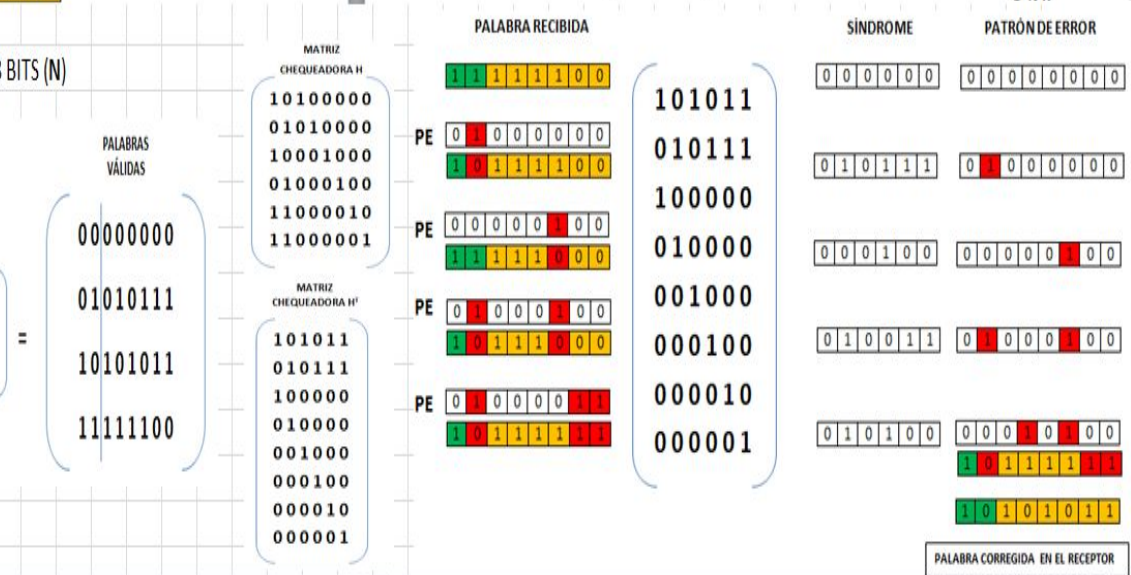
$$\begin{pmatrix} 00 \\ 01 \\ 10 \\ 11 \end{pmatrix} * \left(\begin{array}{c|c} I & P \\ 10101011 & \\ 01010111 & \end{array}\right) = \begin{pmatrix} 00000000 \\ 01010111 \\ 10101011 \\ 11111100 \end{pmatrix}$$

MATRIZ CHEQUEADORA H

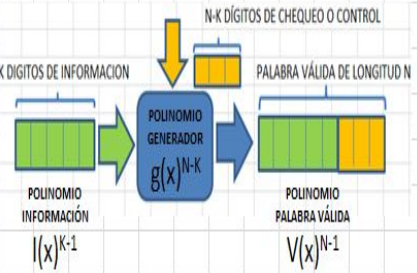
$$\begin{pmatrix} 10100000 \\ 01010000 \\ 10001000 \\ 01000100 \\ 11000010 \\ 11000001 \end{pmatrix}$$

MATRIZ CHEQUEADORA H^T

$$\begin{pmatrix} 101011 \\ 010111 \\ 100000 \\ 010000 \\ 001000 \\ 000100 \\ 000010 \\ 000001 \end{pmatrix}$$



CÓDIGOS CÍCLICOS



EN LUGAR DE UTILIZAR UNA MATRIZ A EFECTOS DE OBTENER LAS PALABRA VÁLIDAS EN ESTE CASO, SE TRABAJARÁ CON UN POLINOMIO **g(X)** QUE, DESDE SU PRODUTO CON EL POLINOMIO INFORMACIÓN **I(X)** PERMITIRÁ OBTENER EL POLINOMIO VÁLIDO **V(X)**. EL POLINOMIO GENERADOR **g(X)** DEBERÁ CUMPLIR LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

1) ES UN POLINOMIO, ÚNICO, PRIMO, DE GRADO MÍNIMO **N-K** DE LA FORMA:

$$g_0 + g_1 * X + g_2 * X^2 + g_3 * X^3 + g_4 * X^4 + \ldots\ldots + g_{N-k-1} * X^{N-K-1} + g_{N-K} * X^{N-K}$$

con todos los g_i=0 o 1 excepto $g_0 = g_{N-K} = 1$

2) TODO POLINOMIO **g(X)** ES FACTOR DE X^N+1

$$\begin{array}{r|l} X^N+1 & g(X)^{N-K} \\ \hline 0 & h(X)^K \end{array}$$

3) TODO POLINOMIO VÁLIDO **V(X)** ES MÚLTIPLO DE **g(X)** Y TODO MÚLTIPLO DE **g(X)** ES POLINOMIO VÁLIDO **V(X)**

4) UN DESPLAZAMIENTO CÍCLICO DE UN POLINOMIO VÁLIDO **V(X)** DA OTRO POLINOMIO VÁLIDO!!

AMBAS ALTERNATIVAS DE CODIFICACIÓN LA BASADA EN POLINOMIOS Y LA BASADA EN MATRICES SON VÁLIDAS Y GENERAN EXACTAMENTE LOS MISMOS SUBESPACIOS VECTORIALES.

LA FORMA POLINÓMICA ESENCIALMENTE SE ORIENTA A UNA IMPLEMENTACIÓN POR HARDWARE (EXISTENTE EN LA PLACA DE RED SEGÚN LO ESTABLECE UNA NORMA).

EN TANTO LA ALTERNATIVA DE CODIFICACIÓN BASADA EN MATRICES TIENE UNA APLICACIÓN QUE SE ADAPTA MEJOR A LA IMPLEMENTACIÓN POR SOFTWARE.

A LOS EFECTOS DE ENCONTRAR EL POLINOMIO GENERADOR PARA EL CASO DEL CÓDIGO (N,K,dmin) (7,4,3) DE HAMMING. REALIZAREMOS EL SIGUIENTE CÁLCULO:

$$\begin{array}{r|l} X^N+1 & g(X)^{N-K} \\ \hline 0 & h(X)^K \end{array} \quad = \quad \begin{array}{r|l} X^7+1 & X^3\ X^2\ X\ 1 \\ \hline 0 & 1\ ?\ ?\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} X^7+1 & X^3+X+1 \\ \hline X^7+X^5+X^4 & X^4+X^2+X+1 \\ \hline X^5+X^4+1 & \\ X^5+X^3+X^2 & \\ \hline X^4+X^3+X^2+1 & \\ X^4+X^2+X & \\ \hline X^3+X+1 & \\ X^3+X+1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

X^3+X+1 $\quad$ X^4+X^2+X+1

X^3+X^2+1 $\quad$ $X^4+X^3+X^2+1$

```
LA EJECUCION DEL PROGRAMA DEMORO 0.000000 seg  Y LA LONG. DE PALABRA VALIDA ES N
=7.000000
 LOS COEFICIENTES DE LOS POLINOMIOS RESULTADOS DE GRADO (N-K=3) y (K=4)
         QUE CUMPLEN CON LA MINIMA DISTANCIA SON LOS SIGUIENTES,
              Y LA CANTIDAD DE POLINOMIOS ES :4:


  BCH      3
pol.nº1   : X + X + 1


           4  2
pol.nº2   : X + X + X + 1


  BCH      3  2
pol.nº3   : X + X + 1


           4  3  2
pol.nº4   : X + X + X + 1

 si desea obtener la matriz generadora de alguno de estos polinomios presione su
 numero
```

INFORMACION				g(X)			I(X)* g(X) = V(X)						
X3	X2	X	I	X3	X	1	X6	X5	X4	X3	X2	X	1
0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1				0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0				0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1				0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0				0	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1				0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	0										
0	1	1	1										
1	0	0	0				1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1										
1	0	1	0										
1	0	1	1				1	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0										
1	1	0	1				1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0										
1	1	1	1										

FORMA SISTEMÁTICA

XN-K * IK-1(X) + rN-K-1(X) = V(X)

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1			
0	0	1	0			
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0			
1	1	1	1			

SE PUEDE OBTENER LA MATRIZ GENERADORA **G** DESDE EL CONOCIMIENTO DEL POLINOMIO GENERADOR **g(X)** UTILIZANDO EL SIGUIENTE CÁLCULO EL CUAL PERMITE OBTENER LAS DIFERENTES FILAS DE **G**

$$\begin{array}{r|l} X^{N-K+i} & g(X \\ \hline r(X) & p(X) \end{array} \qquad 0 \le i \le K-1$$

i=0 primer fila de G:

$X^3 \quad X^3+X+1$

$X^3+X+1 \quad 1$

$X+1$ SUMADOS DA LA FILA DE G

ASÍ SE CONTINUA HASTA OBTENER TODAS LAS FILAS DE G

FORMA SISTEMÁTICA

$$X^{N-K} * I^{K-1}(X) \quad \begin{array}{|l} g^{N-K}(X) \\ \hline p(X) \end{array}$$

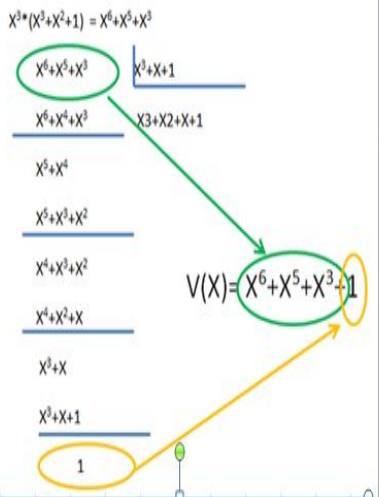
$$r^{N-K-1}(X)$$

$$X^{N-K} * I^{K-1}(X) = p(X) * g^{N-K}(X) + r^{N-K-1}(X)$$

$$X^{N-K} * I^{K-1}(X) + r^{N-K-1}(X) = p(X) * g^{N-K}(X)$$

Como todo múltiplo de g(x) es palabra válida...

$$X^{N-K} * I^{K-1}(X) + r^{N-K-1}(X) = V(X)$$




```
MATRIZ CORRESPONDIENTE AL CODIGO CICLICO (7,4)

     MATRIZ GENERADORA
 F1    ¦1101000¦
 F2    ¦0110100¦
 F3    ¦1110010¦
 F4    ¦1010001¦

     MATRIZ CHEQUEADORA
 F1    ¦1001011¦
 F2    ¦0101110¦
 F3    ¦0010111¦
```

OBTENCIÓN DE CONFIGURACIONES CIRCUITALES DE CÓDIGOS CÍCLICOS

```
LA EJECUCION DEL PROGRAMA DEMORO 0.000000 seg  Y LA LONG. DE PALABRA VALIDA ES N
---=7.000000
 LOS COEFICIENTES DE LOS POLINOMIOS RESULTADOS DE GRADO (N-K=3) y (K=4)
         QUE CUMPLEN CON LA MINIMA DISTANCIA SON LOS SIGUIENTES,
              Y LA CANTIDAD DE POLINOMIOS ES :4:

   BCH          3
 pol.n°1   : X + X + 1

                4   2
 pol.n°2   : X + X + X + 1

   BCH          3   2
 pol.n°3   : X + X + 1

                4   3   2
 pol.n°4   : X + X + X + 1

 si desea obtener la matriz generadora de alguno de estos polinomios presione su
 numero
```

```
MATRIZ CORRESPONDIENTE AL CODIGO CICLICO (7,4)

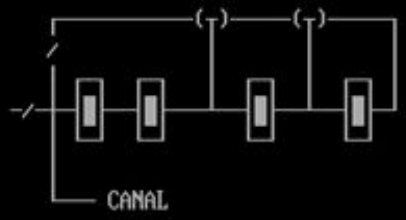
        MATRIZ GENERADORA
   F1     ¦ 1 1 0 1 0 0 0 ¦
   F2     ¦ 0 1 1 0 1 0 0 ¦
   F3     ¦ 1 1 1 0 0 1 0 ¦
   F4     ¦ 1 0 1 0 0 0 1 ¦

       MATRIZ CHEQUEADORA
   F1     ¦ 1 0 0 1 0 1 1 ¦
   F2     ¦ 0 1 0 1 1 1 0 ¦
   F3     ¦ 0 0 1 0 1 1 1 ¦


MATRIZ CORRESPONDIENTE AL CODIGO (7,4) CON LA IDENTIDAD ADELANTE EN G

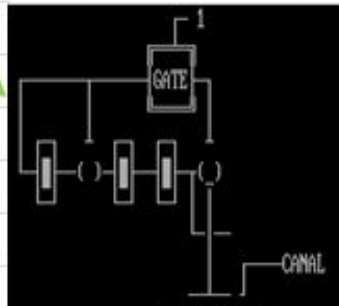
       MATRIZ GENERADORA
  F1    ¦1 0 0 0 1 1 0¦
  F2    ¦0 1 0 0 0 1 1¦
  F3    ¦0 0 1 0 1 1 1¦
  F4    ¦0 0 0 1 1 0 1¦

       MATRIZ CHEQUEADORA
  F1    ¦1 0 1 1 1 0 0¦
  F2    ¦1 1 1 0 0 1 0¦
  F3    ¦0 1 1 1 0 0 1¦
```



desea conocer la palabra final para algun vector de informacion?

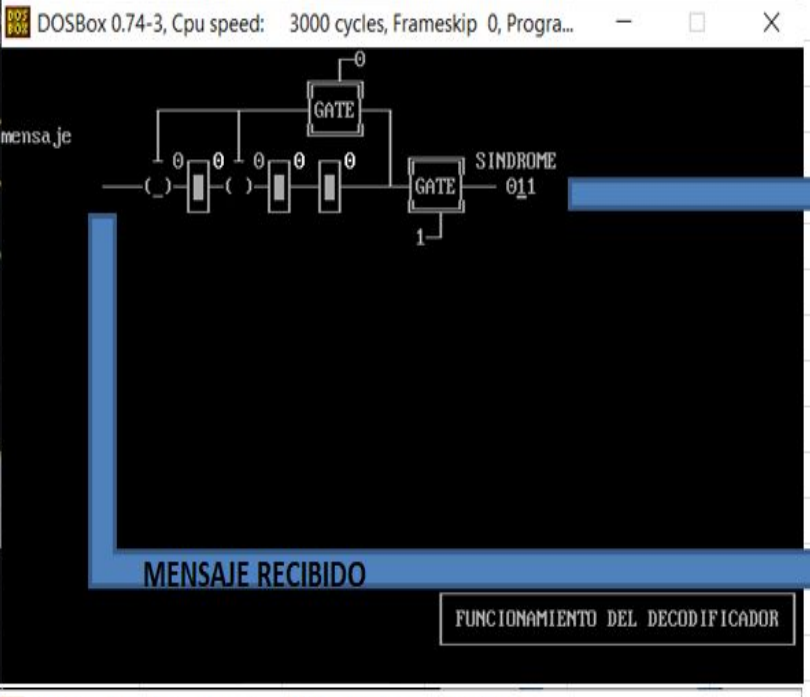
FUNCIONAMIENTO DEL CODIFICADOR



<--INFORMACION

desea conocer la palabra final para algun vector de informacion?

FUNCIONAMIENTO DEL CODIFICADOR



BUS DIRECCIONES

MEMORIA DONDE ESTAN ALMACENADOS LOS PATRONES DE ERROR

BUS DATOS

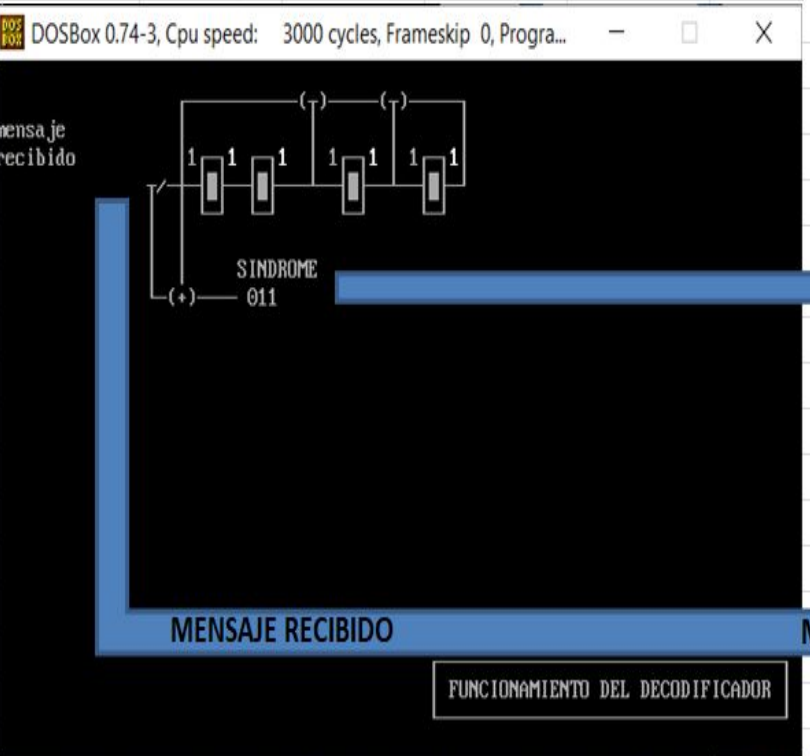
PATRON DE ERROR

MENSAJE RECIBIDO

MENSAJE RECIBIDO

OREX

MENSAJE CORREGIDO



BUS DIRECCIONES

MEMORIA DONDE ESTAN ALMACENADOS LOS PATRONES DE ERROR

BUS DATOS

PATRON DE ERROR

MENSAJE RECIBIDO

MENSAJE RECIBIDO

OREX

MENSAJE CORREGIDO

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...

```
LA EJECUCION DEL PROGRAMA DEMORO 0.000000 seg  Y LA LONG. DE PALABRA VALIDA ES N
=9.000000
 LOS COEFICIENTES DE LOS POLINOMIOS RESULTADOS DE GRADO (N-K=7) y (K=2)
          QUE CUMPLEN CON LA MINIMA DISTANCIA SON LOS SIGUIENTES,
               Y LA CANTIDAD DE POLINOMIOS ES :2:


  BCH       7  6  4  3
pol.n°1   : X + X + X + X + X + 1


            2
pol.n°2   : X + X + 1

 si desea obtener la matriz generadora de alguno de estos polinomios presione su
 numero _
```

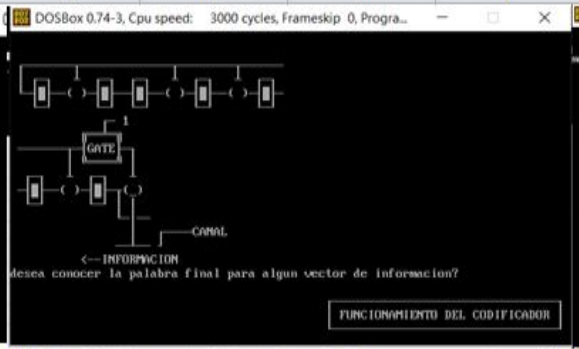
CORRECTOR DOBLE PARA DOS DÍGITOS DE INFORMACIÓN

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...

```
MATRIZ CORRESPONDIENTE AL CODIGO CICLICO (9,2)

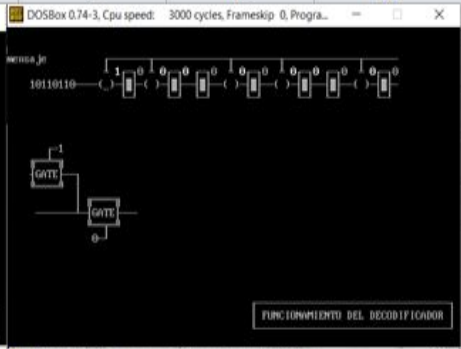
    MATRIZ GENERADORA
F1   ¦1101101101¦
F2   ¦1011011011¦

    MATRIZ CHEQUEADORA
F1   ¦1000000111¦
F2   ¦0100000101¦
F3   ¦0010000011¦
F4   ¦0001000111¦
F5   ¦0000100101¦
F6   ¦0000010011¦
F7   ¦0000001111¦
```



desea conocer la palabra final para algun vector de informacion?

FUNCIONAMIENTO DEL CODIFICADOR



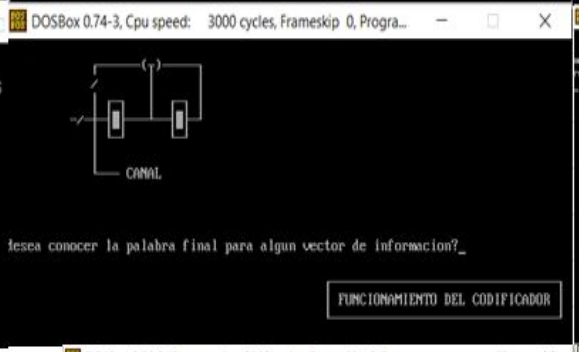
FUNCIONAMIENTO DEL DECODIFICADOR

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...

```
MATRIZ CORRESPONDIENTE AL CODIGO (9,2) CON LA IDENTIDAD ADELANTE EN 6

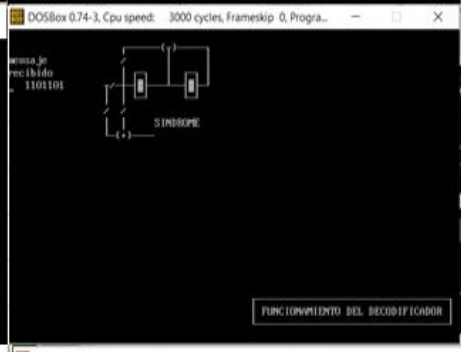
    MATRIZ GENERADORA
F1   ¦1011011101¦
F2   ¦0110110111¦

    MATRIZ CHEQUEADORA
F1   ¦1111000001¦
F2   ¦1001000001¦
F3   ¦1010010001¦
F4   ¦1110001001¦
F5   ¦1000001001¦
F6   ¦1010000101¦
F7   ¦1110000011¦
```



desea conocer la palabra final para algun vector de informacion?_

FUNCIONAMIENTO DEL CODIFICADOR



FUNCIONAMIENTO DEL DECODIFICADOR

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...

```
LA EJECUCION DEL PROGRAMA DEMORO 0.000000 seg  Y LA LONG. DE PALABRA VALIDA ES N
=15.000000
 LOS COEFICIENTES DE LOS POLINOMIOS RESULTADOS DE GRADO (N-K=10) y (K=5)
          QUE CUMPLEN CON LA MINIMA DISTANCIA SON LOS SIGUIENTES,
               Y LA CANTIDAD DE POLINOMIOS ES :4:


  BCH      10  8  5  4  2
pol.n°1   : X + X + X + X + X + X + 1


            5  3
pol.n°2   : X + X + X + 1


  BCH      10  9  8  6  5  2
pol.n°3   : X + X + X + X + X + X + 1


            5  4  2
pol.n°4   : X + X + X + 1

 si desea obtener la matriz generadora de alguno de estos polinomios presione su
 numero _
```

CORRECTOR TRIPLE PARA CINCO DÍGITOS DE INFORMACIÓN

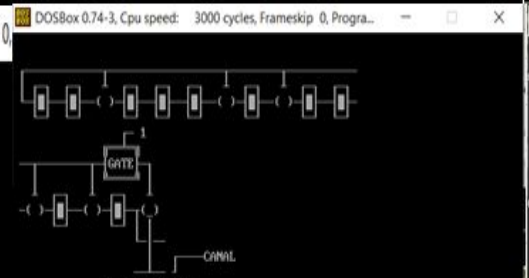
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0,

```
MATRIZ CORRESPONDIENTE AL CODIGO CICLICO (15,5)

    MATRIZ GENERADORA
F1   ¦101001101110000¦
F2   ¦111101011001000¦
F3   ¦011110101100100¦
F4   ¦100110111000010¦
F5   ¦010011011100001¦

    MATRIZ CHEQUEADORA
F1   ¦100000000011010¦
F2   ¦010000000011101¦
F3   ¦001000000011100¦
F4   ¦000100000001110¦
F5   ¦000010000000111¦
F6   ¦000001000011001¦
F7   ¦000000100010110¦
F8   ¦000000010001011¦
F9   ¦000000001011111¦
F10  ¦000000000110101¦
```

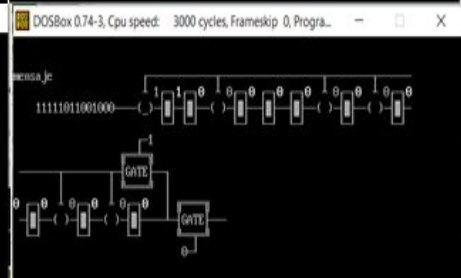
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...



desea conocer la palabra final para algun vector de informacion?

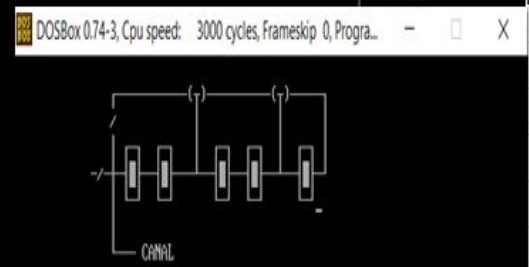
FUNCIONAMIENTO DEL CODIFICADOR

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...

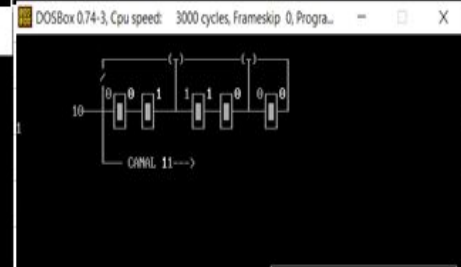


FUNCIONAMIENTO DEL DECODIFICADOR

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...



DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...



FUNCIONAMIENTO DEL CODIFICADOR

CODIFICACIÓN DE CANAL, CONTROL DE ERROR EN OCTAVE

```
n = 15; k = 11; nsym = 100;
msg = randint(nsym,k); ## Binary vector of message;
code = encode(msg,n,k,"bch");
berrs = randerr(nsym,n,[0, 1; 0.7, 0.3]);
noisy = mod(code + berrs, 2) ## Add errors to coded message
```

```
n = 15; k = 11; nsym = 100;
msg = randint(nsym,k); ## Binary vector of message;
code = encode(msg,n,k,"bch");
berrs = randerr(nsym,n,[0, 1; 0.7, 0.3]);
noisy = mod(code + berrs, 2) ## Add errors to coded message
```

```
>> n = 15; k = 11; nsym = 2;
>> msg = randint(nsym,k); ## Binary vector of message;
>> msg
msg =

   0   0   1   0   1   0   1   0   0   1   1
   0   1   0   0   1   0   1   1   0   1   0

>> code = encode(msg,n,k,"bch");
>> code
code =

   0   1   0   1   0   0   1   0   1   0   1   0   0   1   1
   1   1   1   0   0   1   0   0   1   0   1   1   0   1   0

>> berrs = randerr(nsym,n,[0, 1; 0.7, 0.3]);
>> berrs
berrs =

   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

>> noisy = mod(code + berrs, 2) ## Add errors to coded message
noisy =

   0   1   0   1   0   0   1   0   1   0   1   0   0   1   1
   1   1   0   0   0   1   0   0   1   0   1   1   0   1   0
```

En el ejemplo anterior para una longitud de palabra válida de n=15 y k=11 dígitos de información. De las 2^{11} posibles combinaciones con k dígitos tomamos dos en msg.
Ese msg es codificado mediante una codificación bch y se muestran las dos palabras válidas chequeadores-información con n=15 de longitud en code.
Finalmente probabilísticamente, se genera un error aleatorio simple (el código tiene distancia mínima 3) con berrs.
Se aprecia que el primer patrón de error es el vector nulo (no error) y el segundo patrón de error posee un error en la tercer posición desde la izquierda.

Estos errores (ruido del canal) se adicionan (prex) al vector o palabra valida correspondiente obteniéndose los vectores noisy. Donde al primer vector por haber recibido como patrón de error el vector nulo, no cambia y es el mismo que en code, en tanto el segundo vector solo cambia en su tercer posición respecto de code.

```
 >> berrs = randerr(nsym,n,[0, 1; 0.7, 0.3]);
>> nsym
nsym = 2
>> berrs
berrs =

   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
```

Se puede apreciar que la primer palabra válida tiene un error en el primer bit de información de la palabra válida. En el segundo vector o segunda palabra válida el error se ubica en la tercer posición de chequeo.

```
>> noisy = mod(code + berrs, 2) ## Add errors to coded message
noisy =

   0   1   0   1   1   0   1   0   1   0   1   0   0   1   1
   1   1   1   0   0   1   0   0   1   0   1   1   0   1   0
```

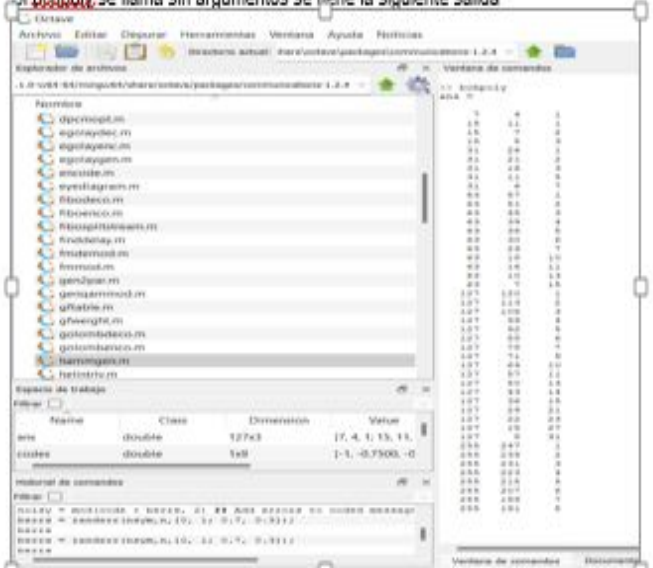
errores

```
>> decode(noisy, n, k, "bch")
ans =

   0   0   1   0   1   0   1   0   0   1   1
   0   1   0   0   1   0   1   1   0   1   0
```

Con decode se logra corregir el error y obtener la palabra realmente enviada dado que no se supera la capacidad de corrección del código.

Hasta el momento se ha trabajado con una instancia de polinomio corrector "bch" que solamente tiene capacidad de corrección simple.
Si bchpoly se llama sin argumentos se tiene la siguiente salida



Octave

Archivo Editar Depurar Herramientas Ventana Ayuda Noticias

Directorio actual: share\octave\packages\communications-1.2.4

Explorador de archivos

.1.0-w64-64/mingw64/share/octave/packages/communications-1.2.4

Nombre

- dpcmopt.m
- egolaydec.m
- egolayenc.m
- egolaygen.m
- encode.m
- eyediagram.m
- fibodeco.m
- fiboenco.m
- fibosplitstream.m
- finddelay.m
- fmdemod.m
- fmmod.m
- gen2par.m
- genqammod.m
- gftable.m
- gfweight.m
- golombdeco.m
- golombenco.m
- hammgen.m
- helintrlv.m

Espacio de trabajo

Filtrar

Name	Class	Dimension	Value
ans	double	127x3	[7, 4, 1; 15, 11,
codes	double	1x9	[-1, -0.7500, -0

Historial de comandos

Filtrar

```
noisy = mod(code + berrs, 2) ## Add errors to coded message
berrs = randerr(nsym,n,[0, 1; 0.7, 0.3]);
berrs
berrs = randerr(nsym,n,[0, 1; 0.7, 0.3]);
berrs
```

Ventana de comandos

```
>> bchpoly
ans =

      7      4      1
     15     11      1
     15      7      2
     15      5      3
     31     26      1
     31     21      2
     31     16      3
     31     11      5
     31      6      7
     63     57      1
     63     51      2
     63     45      3
     63     39      4
     63     36      5
     63     30      6
     63     24      7
     63     18     10
     63     16     11
     63     10     13
     63      7     15
    127    120      1
    127    113      2
    127    106      3
    127     99      4
    127     92      5
    127     85      6
    127     78      7
    127     71      9
    127     64     10
    127     57     11
    127     50     13
    127     43     14
    127     36     15
    127     29     21
    127     22     23
    127     15     27
    127      8     31
    255    247      1
    255    239      2
    255    231      3
    255    223      4
    255    215      5
    255    207      6
    255    199      7
    255    191      8
```

Ventana de comandos Documenta

Se ve en las columnas N, K y la capacidad de corrección que se puede encontrar para esa longitud de palabra válida N y dígitos de información K

7.4.1 corrector simple en siete bits (N) cuatro de los cuales (K) son de información

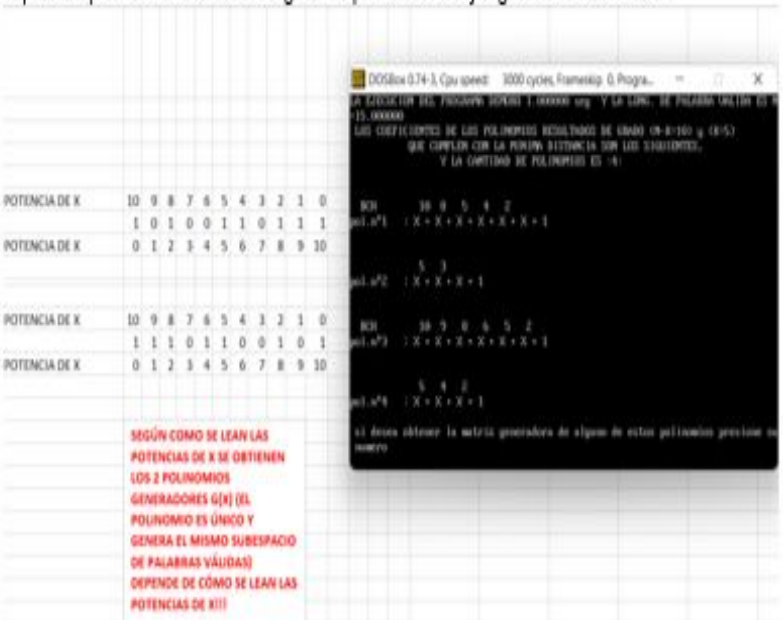
(15,11,1)= Para N=15 y K=11 se obtiene un corrector simple.

(15,7,2)= Para N=15 y K=7 se obtiene un corrector doble para 15 bits de longitud de palabra válida, siete de los cuales son de información.

(15,5,3)= Para N=15 y K=5 se obtiene un corrector triple. Se corrigen hasta tres errores en un bloque de 15 bits 5 de los cuales son de información.



Ante el agregado de los argumentos N y K se puede obtener el polinomio (g(x) el cual es de grado N-K) específico para esos valores de longitud de palabra válida y dígitos de información.



n = 15 longitud de palabra válida

```
>> k
k = 5 dígitos de información
>> nsym
nsym = 2 cantidad de vectores de información  a generar

>> msg
msg =

   1   1   0   1   1 mensaje de información 1
   1   0   1   0   0 mensaje de información 2

>> code
code =

   0   0   1   0   1   0   0   0   0   1   1   1   0   1   1 palabra válida 1
   0   0   1   1   1   0   1   1   0   0   1   0   1   0   0 palabra válida 2

>> berrs
berrs =

   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0 patrón de error triple 1
   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 patrón de error triple 2

>> noisy
error: 'noisy' undefined near line 1, column 1
>> noisy
noisy =

   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1   1   0   0   1   1 palabra recibida 1 con tres errores
   1   1   1   1   1   0   1   1   0   0   1   0   1   0   0 palabra recibida 2 con tres errores

>> decode(noisy, n, k, "bch")
ans =

   1   1   0   1   1 mensaje de información 1 recuperado y corregido
   1   0   1   0   0 mensaje de información 2 recuperado y corregido


x = [0:0.1:2*pi];
y = sin(x);
noisy = awgn(y, 10, "measured")



m = 8;
n = 1024;
table = 2*[0:m-1]/m - 1 + 1/m;
codes = 2*[0:m]/m - 1;
x = 4*pi*[0:(n-1)]/(n-1);
y = cos(x);
```

SEA EL CÓDIGO (n, k, dmin) (11,3,dmin)

Como las filas de G y sus combinaciones son PV se observa que la última fila tiene tan solo 5 unos y esa es la Dmin de código.

Cuyo polinomio generador G(x) es:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	POTENCIAS DE X
G(X)=	1	1	1	1	0	1	0	1	1	

ENCONTRAR LA MATRIZ GENERADORA G

	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	POT X	8	7	6	5	4	3	2	1	0
X^{n-k+i} DIV EN g(X)	I=0				1								1	1	0	1	0	1	1	1	1
Resto	Resultado				1	1	0	1	0	1	1	1	1								
					0	1	0	1	0	1	1	1	1								
Filas de G= X^{n-k+I} + Resto																					
	i=1				1								1	1	0	1	0	1	1	1	1
					1	1	0	1	0	1	1	1	1							1	1
					1	0	1	0	1	1	1	1	1								
					1	1	0	1	0	1	1	1	1								
0<=i<k					0	1	1	1	1	0	0	0	1								
	i=2		1											1	1	0	1	0	1	1	1	1
X^{n-k+i} / g(x)			1	1	0	1	0	1	1	1	1								1	1	1
.... Resultado(x)				1	0	1	0	1	1	1	1										
Resto(x)				1	1	0	1	0	1	1	1	1									
				0	1	1	1	1	0	0	0	1									
				1	1	0	1	0	1	1	1	1									
				0	0	1	0	0	1	1	0	1									

Información **FILAS DE G**

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	
0 0 0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	i=0
0 0 1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	i=1
0 1 0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	i=2
0 1 1												
1 0 0					p				I			
1 0 1												
1 1 0												
1 1 1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Palabras Válidas **PV**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<---pot de x	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	F3 de G	
1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	F2 de G	
0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	F2+F3	
1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	F1 de G	
0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	F2+F3	pot
0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	f1+F2	de
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	F1+F2+F3	x

												I										P*	R*	S
												1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
												0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
												0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
												0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
												0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
												0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
												0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
												*	*		*		*		*				1	

MATRIZ CHEQUEADORA H ORTOGONAL A G

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	H*	
1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1 0 0 0 0 0 0 0	* 0
											0 1 0 0 0 0 0 0	* 1
											0 0 1 0 0 0 0 0	2
											0 0 0 1 0 0 0 0	* 3
											0 0 0 0 1 0 0 0	4
											0 0 0 0 0 1 0 0	* 5
											0 0 0 0 0 0 1 0	6
											0 0 0 0 0 0 0 1	* 7
											1 1 1 1 0 1 0 1	* 8
											1 0 0 0 1 1 1 1	9
											1 0 1 1 0 0 1 0	10

Dado el R(x) recibido para determinar si es válido o no ,se debe encontrar el sindrome multiplicando el vector recibido por H^t · Obtenido el sindrome se busca si coincide con una fila o combinaciones de dos o hasta tantas filas de Ht como capacidad de correccion tiene el código. Al sumar las filas con * se observa que el sindrome 00100000 coincide con la segunda fila o sea potencia dos de x y es la posición a complementar para corregir.

Hay g(x) ue ni siquiera son factor de X^n+1

	X^n+1																g(x)							
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		8	7	6	5	4	3	2	1	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	1	0	1	0	1	1	1	1
	1	1	0	1	0	1	1	1	1											1	1	1	0	1	1	1
		1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1										
		1	1	0	1	0	1	1	1	1															
			1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1										
			1	1	0	1	0	1	1	1	1														
			0	0	1	0	0	1	1	0	1				1										
					1	1	0	1	0	1	1	1	1												
						1	0	0	1	1	0	1	1	0	1										
						1	1	0	1	0	1	1	1	1											
							1	0	0	1	1	0	0	1	1										
							1	1	0	1	0	1	1	1	1										
								1	0	0	1	1	1	0	0										

RESTO DISTINTO DE CERO SIGNIFICA QUE g(X) NO ES ACTOR DE X^n+1

Dado el R(x) recibido para determinar si es válido o no, se debe encontrar el sindrome multiplicando H por el vector recibido traspuesto Rt obtenido el sindrome en este caso es una columna) se busca si coincide con una columna o combinaciones de dos o hasta tantas columnas de H como capacidad de correccion tiene el código. Al sumar las columnas con * se observa que el sindrome col(00100000)coincide con la segunda folumna o sea potencia dos de x y es la posición a complementar

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R(x)	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	
PE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
PV	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	F1 de G

EL EJEMPLO TRATADO PONE DE MANIFIESTO QUE HAY POLINOMIOS ENERADORES DE DE CÓDIGOS CICLICOS (N,K)QUE NO SON FACTORES DE X^N+1. LA DMIN DE ESTOS CÓDIGOS DEBE CORROBORARSE AL COMPARAR TODAS LAS PALABRAS O POLINOMIOS VÁLIDOS CONTRA EL POLINOMIO O PPALABRA NULA.
EN ENERAL TRABAJAREMOS CON POLINOIOS QUE CUMPLEN TODAS LAS PROPIEDADES PLANTEADAS INICIALMENTE PORQUE SON MÁS EFICIENTES EN CUANTO A SU REDUNDANCIA PARA UNA DETERMINADA CAPACIDAD DE CONTROL.

Explorador de archivos

:hare/octave/packages/communications-1.2.6

Nombre

- @galois
- doc
- packinfo
- ademodce.m
- amdemod.m
- ammod.m
- amodce.m

Espacio de trabajo

Filtrar

Nombre	Clase	Dimensión
ans	double	1x26
doc_file	char	1x98
pkg_dir	char	1x83

Historial de comandos

Filtrar

```
y = sin(x);
% Graficar la función seno
plot(x, y);
title('Gráfica de la función seno');
xlabel('x');
ylabel('sin(x)');
klenzil
grid on;
```

Ventana de comandos

```
>> bchpoly(12,3)
error: bchpoly: could not find valid generator polynomial for parameters
error: called from
    bchpoly at line 205 column 7
>> bchpoly(7,4)
ans =

   1   1   0   1

>> bchpoly(15,11)
ans =

   1   1   0   0   1

>> bchpoly(31,26)
ans =

   1   0   1   0   0   1

>> bchpoly(31,21)
ans =

   1   0   0   1   0   1   1   0   1   1   1

>> bchpoly(31,16)
ans =

   1   1   1   1   0   1   0   1   1   1   1   1   0   0   0   1

>> bchpoly(31,11)
ans =

   1   0   1   0   1   0   1   1   0   1   1   0   0   1   0   0   0   1   1   0   1

>> bchpoly(31,6)
ans =

   1   1   1   0   0   1   0   0   0   1   0   1   0   1   1   1   1   0   1   1   0   1   0   0   1   1

>>
```

Ventana de comandos | Documentación | Editor

potencias de X

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	1	0	1																							
1	1	0	0	1																						
1	0	1	0	0	1																					
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1																
1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1											
1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1						
1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	

@galois
doc
packinfo
ademodce.m
amdemod.m
ammod.m
amodce.m

Espacio de trabajo

Filtrar

Nombre	Clase	Dimensión
ans	double	3x11
doc_file	char	1x98
pkg_dir	char	1x83

Historial de comandos

Filtrar

```
y = sin(x);
% Graficar la función seno
plot(x, y);
title('Gráfica de la función seno');
xlabel('x');
ylabel('sin(x)');
klenzil
grid on;
```


```
>> cyclpoly(7,4)
ans =

   1   1   0   1

>> cyclpoly(7,4,"all")
ans =

   1   1   0   1
   1   0   1   1

>> cyclpoly(7,4,3)
ans =

   1   1   0   1
   1   0   1   1

>> cyclpoly(15,11,3)
ans =

   1   1   0   0   1
   1   0   0   1   1

>> cyclpoly(15,5,7)
ans =

   1   1   1   0   1   1   0   0   1   0   1
   1   0   1   0   0   1   1   0   1   1   1

>> cyclpoly(15,5,"all")
ans =

   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
   1   1   1   0   1   1   0   0   1   0   1
   1   0   1   0   0   1   1   0   1   1   1

>>
```


potencias de X

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	1	0	1																							
1	0	1	1																							
1	1	0	0	1																						
1	0	0	1	1																						
1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1																
1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1																
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1																
1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1																
1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1																

GENERACIÓN DE UNA SECUENCIA PSEUDOALEATORIA

```
          QUE CUMPLEN CON LA MINIMA DISTANCIA SON LOS SIGUIENTES,
               Y LA CANTIDAD DE POLINOMIOS ES :12:

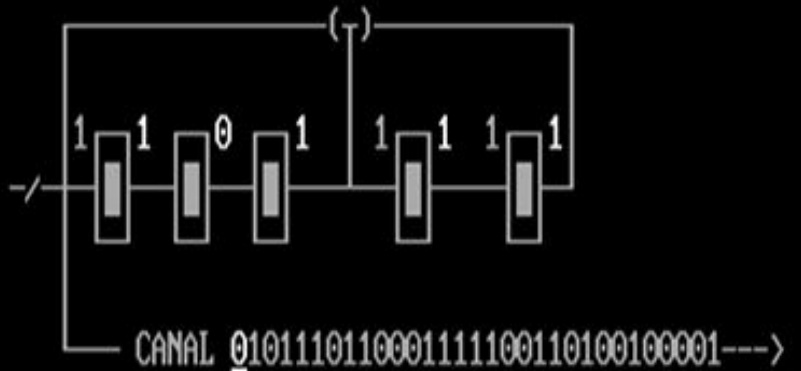

  BCH         26  23  21  20  17  16  15  14  13  9   8   6   5   4
pol.nº1    : X + X + X + X + X + X + X + X + X + X + X + X + X + X +
              2
             X + 1

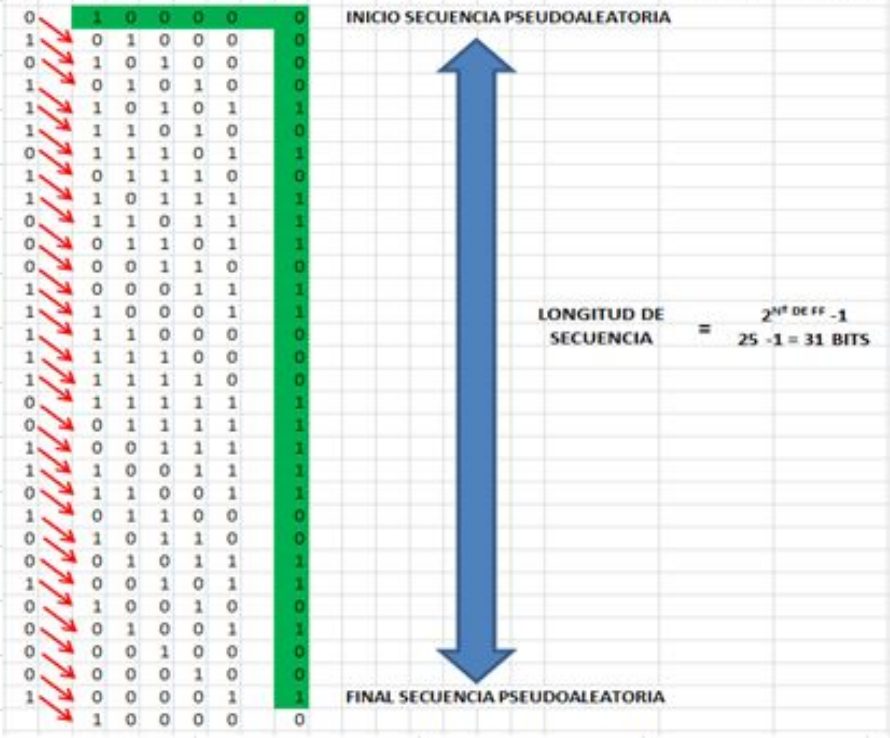

               5   2
pol.nº2    : X + X + 1

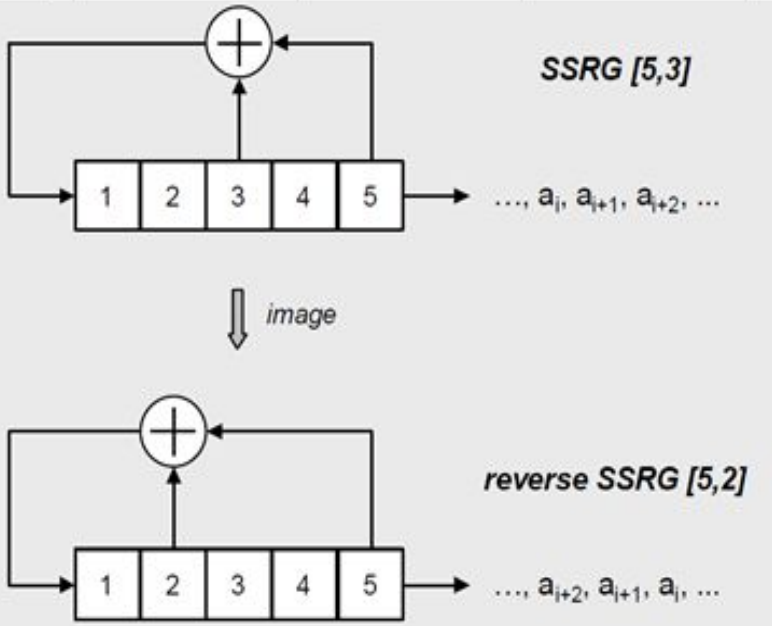

  BCH         26  24  22  21  20  18  17  13  12  11  10  9   6   5
pol.nº3    : X + X + X + X + X + X + X + X + X + X + X + X + X + X +
              3
             X + 1


               5   3
pol.nº4    : X + X + 1

Todavía restan presentar 8 polinomios. De los ya presentados,
querria ver sus matrices de generación y chequeo? (s/n) _
```







[5,2] = -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1

[5,3] = -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1

CrypTool 2.1 (Stable Build 9589.1) – Linear Feedback Shift Register (LFSR)

Home | Edit | Crypto Tutorials | About

New | Open | Save | Print | Play | Stop | Log | Startcenter | CrypToolStore | CrypCloud | Updates | Settings | Help

File | Execute | View | Extras

Components

Search

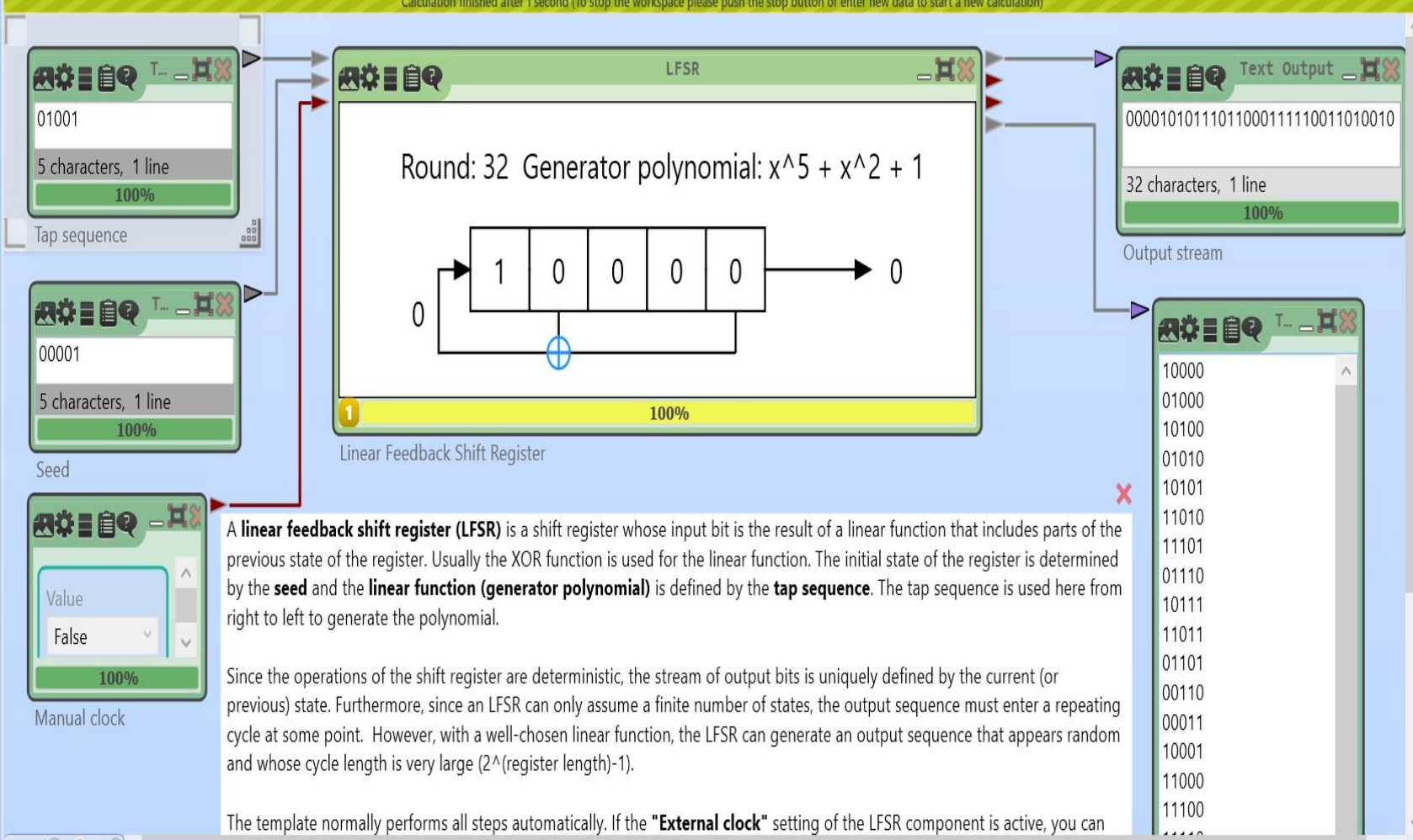
Classic Ciphers

- ADFGVX
- Bazeries Cipher
- Bifid Cipher
- Book Cipher
- Caesar
- Chaocipher
- Cylinder Cipher
- ElsieFour Cipher
- Enigma

Classic Ciphers | Modern Ciphers | Steganography | Hash Functions | Cryptanalysis | Protocols | Tools

Startcenter | Linear Feedba...

Calculation finished after 1 second (To stop the workspace please push the stop button or enter new data to start a new calculation)

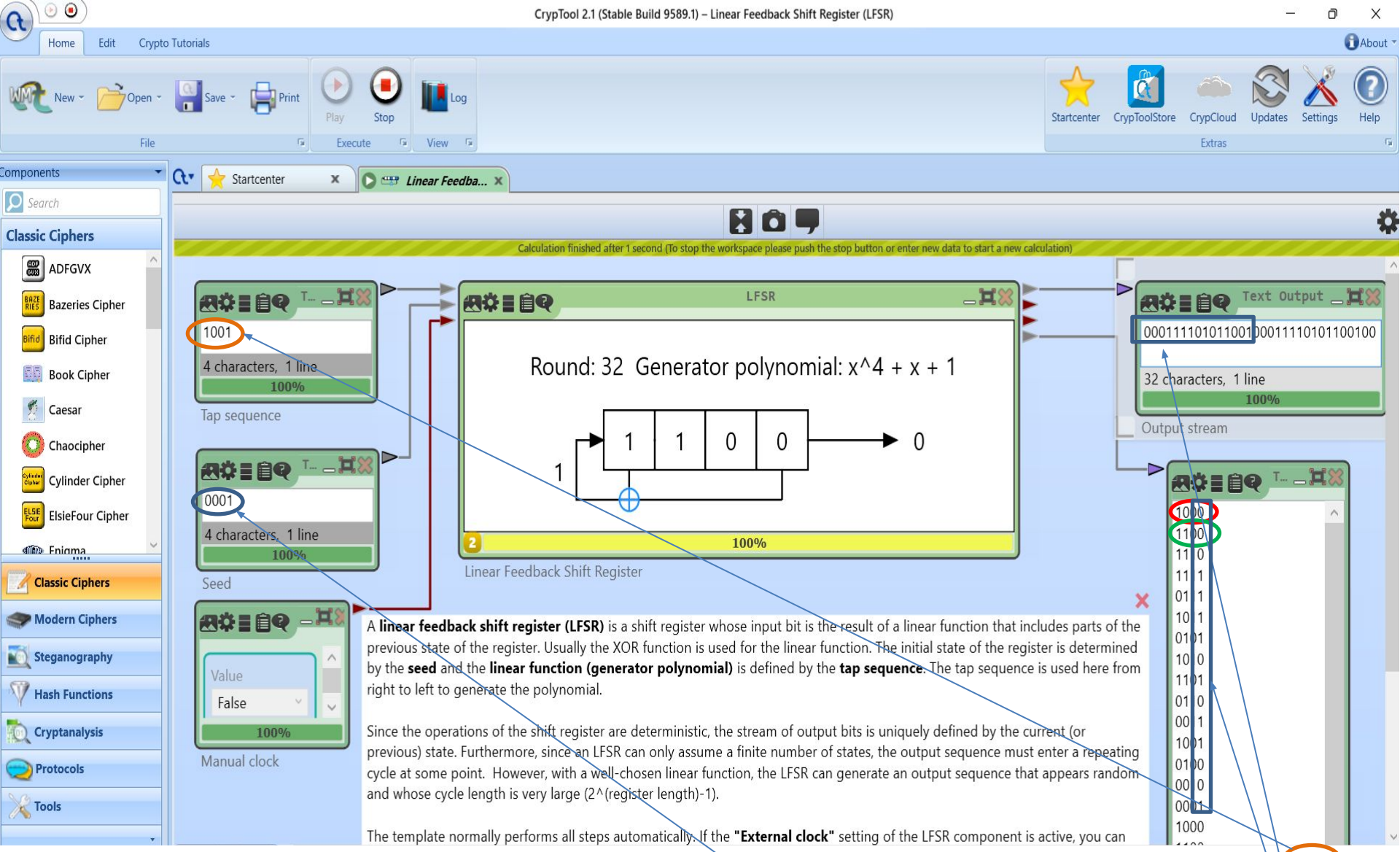


A **linear feedback shift register (LFSR)** is a shift register whose input bit is the result of a linear function that includes parts of the previous state of the register. Usually the XOR function is used for the linear function. The initial state of the register is determined by the **seed** and the **linear function (generator polynomial)** is defined by the **tap sequence**. The tap sequence is used here from right to left to generate the polynomial.

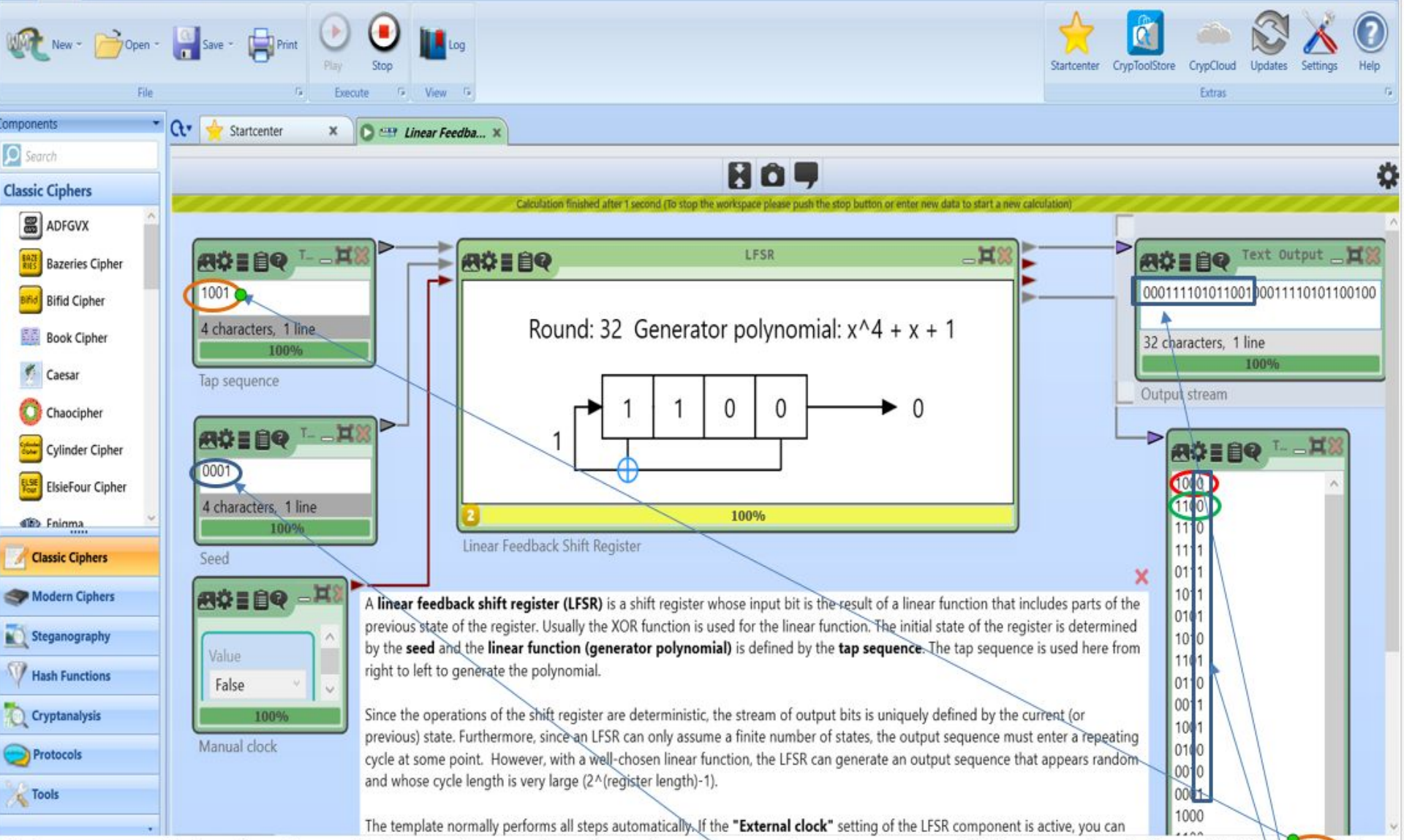
Since the operations of the shift register are deterministic, the stream of output bits is uniquely defined by the current (or previous) state. Furthermore, since an LFSR can only assume a finite number of states, the output sequence must enter a repeating cycle at some point. However, with a well-chosen linear function, the LFSR can generate an output sequence that appears random and whose cycle length is very large (2^(register length)-1).

The template normally performs all steps automatically. If the **"External clock"** setting of the LFSR component is active, you can

123%



En la representación basada en Cryptool2.1 se aprecia un registro de desplazamiento conformado por cuatro FlipFlops que tiene la forma X^4+X+1 1001 (el termino independiente siempre está 1 luego 1001 se corresponden a X y X^4 al leerlo de izq a derecha). Se observa que el circuito permite la generación de una secuencia pseudoaleatoria de longitud 15 (2^4 – 1) conforme una semilla de entrada 0001 tras un pulso de reloj el 1 ingresa en la configuración circuital generando en la cadena de Flip Flops el estado 1000. Dada la conformación del circuito y la presencia del sumador (orex) se realimenta un nuevo 1 en la entrada, generándose tras un nuevo pulso de reloj el estado 1100 como salida de los FF. El ciclo se repite con la secuencia de pulsos de reloj y así se van conformando, en las diferentes columnas o salidas de cada FF, los valores que se observan y que en cada una de ellas (una de las cuales se observa en) y que se repiten sucesivamente.



En la representación basada en Cryptool2.1 se aprecia un registro de desplazamiento conformado por cuatro FlipFlops que tiene la forma X^4+X+1 1001 (el termino independiente siempre está 1 luego 1001 se corresponden a X y X^4 al leerlo de izq a derecha). Se observa que el circuito permite la generación de una secuencia pseudoaleatoria de longitud 15 (2^4 – 1) conforme una semilla de entrada 0001 tras un pulso de reloj el 1 ingresa en la configuración circuital generando en la cadena de Flip Flops el estado 1000. Dada la conformación del circuito y la presencia del sumador (orex) se realimenta un nuevo 1 en la entrada, generándose tras un nuevo pulso de reloj el estado 1100 como salida de los FF. El ciclo se repite con la secuencia de pulsos de reloj y así se van conformando, en las diferentes columnas o salidas de cada FF, los valores que se observan y que en cada una de ellas (una de las cuales se observa en) y que se repiten sucesivamente.

Encontrar polinomios primitivos[editar]

La clase más útil de polinomios primitivos es la de trinomios primitivos, esos que tienen solamente tres términos distintos a cero, porque son los más simples y resultan los más eficientes generadores de números al azar. Un número de resultados dan técnicas para localizar y testear la primitividad de trinomios. Una prueba simple es la siguiente: para cada r tal que 2^r-1 es un primo de Mersenne, un trinomio de grado r es primitivo si y solo si es irreducible. Los algoritmos recientemente inventados por Richard Brent han permitido el descubrimiento de trinomios primitivos de grado muy grande, por ejemplo $x^{6972593} + x^{3037958} + 1$. Esto se puede utilizar para crear un generador de números al azar de períodos enormes $2^{6972593}-1$,aproximadamente $10^{2098959}$.[1]

CODIFICACION REED-SOLOMON

Comentario [1]: ChaudriHockenhaim los mejores códigos cíclicos

Reed Salomon practico

En general el polinomio generador de un campo de galois(GF)as del mismo tipo que los estudiados en codificacion BCH.

f(x) de grado 3 Si el GF as (8) $x^3+\dots+1$

f(x) de grado 4 Si el GF es(16) $x^4+\dots+1$

fx de grado 10 Si GF(1024) $x^{10}+\dots+1$

N: longitud de palabra válida es uno menos que la dimensión de GF

N=7 en GF(8) con bytes de 3bits

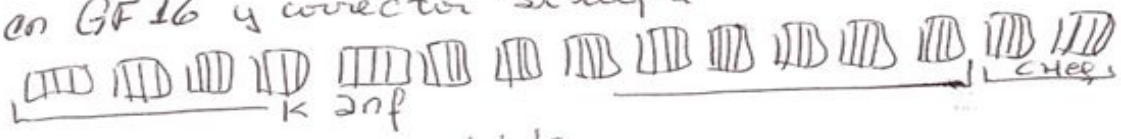
N=15 en GF(16) con bytes de 4 bits

N=1023 en GF(1024) con bytes de 10 bits

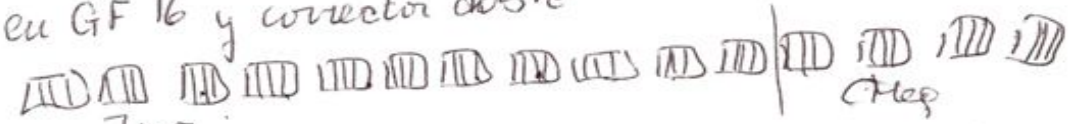
La cantida de chequeadores n-k= 2*t

capacidad de Corrección buscada.

en GF 16 y corrector Simple



en GF 16 y corrector doble



$f(x)$ polinomio generador del Campo de Galois es el mismo tipo de polinomio usado en BCH

$f(x) = x^3 + x^2 + 1$

x^2 / α^i	x / α	1 / 1	
0	0	0	$\alpha^{-\infty}$
0	0	1	α^0
0	1	0	α
1	0	0	x^2
1	0	1	α^3
1	1	1	α^4
0	1	1	α^5
1	1	0	α^6

$\alpha^6 = \alpha^5 + \alpha$

(1)

$\alpha^3 \mid \alpha^3+\alpha^2+1$ — 1; resto $\alpha^3+\alpha^2+1$

$\alpha^4 \mid \alpha^3+\alpha^2+1$ — $\alpha+1$; resto $\alpha^3+\alpha^2+\alpha$; $\alpha^3+\alpha$; resto $\alpha^3+\alpha^2+1$

$\alpha^3 \mid \alpha^3+\alpha^2+1$ — $\alpha^2+\alpha+1$; resto $\alpha^5+\alpha^4+\alpha^2$; $\alpha^4+\alpha^2$; resto $\alpha^4+\alpha^3+\alpha$; $\alpha^3+\alpha^2+\alpha$; resto $\alpha^3+\alpha^2+1$

Obtención del polinomio generador.

$g(x) = (x+\alpha)(x+\alpha^2)(x+\alpha^3)\dots(x+\alpha^{n-k})$

$g(x) = (x+\alpha)(x+\alpha^2)$ Si es un corrector Simple $n-k = 2t = 2$

$g(x) = (x+\alpha)(x+\alpha^2)(x+\alpha^3)(x+\alpha^4)$ corrector doble $n-k = 2t = 4$ capac. de corrección.

$g(x) = (x^2 + x(\alpha+\alpha^2)+\alpha^3)(x^2 + x(\alpha^3+\alpha^4)+\alpha^7)$

$= (x^2 + x\alpha^6 + \alpha^3)(x^2 + x\alpha^{\bullet} + 1)$

$= x^4 + x^3\alpha + x^2 + x^3\alpha^6 + x^2\alpha^7 + x\alpha^6 + x^2\alpha^3 + x\alpha^4 + \alpha^3$

$= \{x^4 + x^3\alpha^2 + x^2\alpha^3 + x + \alpha^3\}$

Se codificará A B C ... A: $65_{10} = 01000001$ B: $66_{10} = 01000010$ C: ...

se agrupan de a tres bits $I(x) = x^3\alpha + \alpha$

$x^{n-k} * I(x) = x^4(x^2\alpha + \alpha) = x^6\alpha + x^4\alpha$

(2)

$x^6\alpha + x^4\alpha \;\big|\; x^3 + x^2 + A$

$x^6\alpha + x^5\alpha + x^3\alpha$ — $x^3\alpha$

$x^5\alpha + x^4\alpha + x^3\alpha$

$x^6\alpha + x^4\alpha \;\big|\; x^4 + x^3\alpha^2 + x^2\alpha^3 + x + \alpha^3$

$x^6\alpha + x^5\alpha^3 + x^4\alpha^4 + x^3\alpha + x^2\alpha^4$ — $x^2\alpha + x\alpha^3 + \alpha^6$

$x^5\alpha^3 + x^4\alpha^3 + x^3\alpha + x^2\alpha^4$

$x^5\alpha^3 + x^4\alpha^5 + x^3\alpha^6 + x^2\alpha^3 + x\alpha^6$

$x^4\alpha^6 + x^3\alpha^2 + x^2\alpha + x\alpha^6$

$x^4\alpha^6 + x^3\alpha + x^2\alpha^2 + x\alpha^6 + \alpha^2$

$x^3\alpha^6 + x^2\alpha^6 + \alpha^2$

$V(x) = x^6\alpha + x^4\alpha + x^3\alpha^6 + x^2\alpha^6 + \alpha^2$

$\alpha = 010$

$\alpha^3 = 101$ error

$\alpha = 111$

$\alpha^6 = 110$

100 error

010

Sea:

$R(x) \quad x^6\alpha + x^4\alpha^4 + x^3\alpha^6 + x^2\alpha + \alpha^2$

$I(x) = S_1 + S_2 x + \ldots S_{n-k}\, x^{n-k-1}$

$S_1 = R(x=\alpha) = \alpha^7 + \alpha^8 + \alpha^9 + \alpha^3 + \alpha^2 = 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^2 = 1 + \alpha + \alpha^2 + 1 = \alpha^6$

$S_2 = R(x=\alpha^2) = \alpha^{13} + \alpha^{12} + \alpha^{11} + \alpha^5 + \alpha^2 = \alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^2 = \alpha^3 + \alpha^2 = 1$

$S_3 = R(x=\alpha^3) = \alpha^{19} + \alpha^{18} + \alpha^{15} + \alpha^7 + \alpha^2 = \alpha^5 + \alpha^2 + \alpha + 1 + \alpha^2 = \emptyset$

$S_4 = R(x=\alpha^4) = \alpha^{25} + \alpha^{20} + \alpha^{18} + \alpha^9 + \alpha^2 = \alpha^4 + \alpha^6 + \alpha^4 + \alpha^2 + \alpha^2 = \alpha^6$

$I(x) = \alpha^6 + x + \alpha^6 x^3$

Comentario [I2]: V(x) Palabra válida o Polinomio Válido.
S(x) Síndrome.
R(x) Polinomio recibido.
S1: Primer componente de S(x) se obtiene reemplazando x por alfa en el polinomio R(x) recibido
S2: Segundo componente de S(x) se obtiene reemplazando x por alfa^2 en el polinomio recibido R(x)
Y así sucesivamente

-1	$x^{n-k} = x^4$		$t_n = t_{n-2} + t_{n-1} * q_n$ ③
0	$S(x) = x^3\alpha^6 + x + \alpha^6$		1
	$x^2\alpha + x$	$x\alpha$	$0 + 1 * x\alpha = x\alpha$
	$x\alpha^6 + \alpha^6$	$x\alpha^5 + \alpha^4$	$1 + x\alpha(x\alpha^5 + \alpha^4)$
			$1 + x^2\alpha^6 + x\alpha^5$
			$t_n = x^2\alpha^6 + x\alpha^5 + 1$
			$t_{norm} = x^2 + x\alpha^5 + \alpha$

$x\alpha^7 + \alpha^7 =$

$x+1 = \sqrt{x}$

$x^4 \mid x^3\alpha^6 + x + \alpha^6$

$x^4 + x^3\alpha + x \quad | \quad x\alpha$

$x^2\alpha + x$

$x^3\alpha^6 + x + \alpha^6 \mid x^2\alpha + x$

$x^3\alpha^6 + x^2\alpha^5 \quad | \quad x\alpha^5 + \alpha^4$

$x^2\alpha^5 + x + \alpha^6$

$x^2\alpha^5 + x\alpha^4$

$x\alpha^6 + \alpha^6$

Las raices del t_n normalizado, expresadas como potencias negativas de alfa α marcan la posición errónea.

$t_{n\,norm} = x^2 + x\alpha^5 + \alpha$

es raiz

$\alpha^0 =$ no $\quad 1 + \alpha^6 + \alpha = 1 + \alpha^3 + \alpha + \alpha = \alpha^3$

$\alpha = \underline{no} \quad \alpha^2 + \alpha^7 + \alpha = \alpha^2 + 1 + \alpha = \alpha^4$

$\alpha^2 \underline{no} \quad \alpha^4 + \alpha^8 + \alpha = \alpha^4 + \alpha + \alpha = \alpha^4$

$\underline{\alpha^3}$ si $\quad \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha = \alpha^6 + \alpha^3 + \alpha = \emptyset$ raiz

$\therefore \frac{\alpha^3}{\alpha^7} = \alpha^{-4} \Rightarrow$ el coef. en x^4 de $K(x)$ es erróneo

$\alpha^4 \underline{no} \quad \alpha^8 + \alpha^{10} + \alpha = \alpha + \alpha^3 + \alpha = \alpha^3$

$\alpha^5 \quad \alpha^{10} + \alpha^{11} + \alpha = \underline{\alpha^3 + \alpha^4 + \alpha}$ $\quad \emptyset$ en x^2

α^{-2} es raiz $\alpha + \alpha = \emptyset$

Comentario [l3]: Procedimiento de Euclides para encontrar la raíz del t_n (normalizado o sea el término de la mayor potencia de x en 1, y con ello la posición errónea!!
La raíz de t_n en este caso alfa^5, debe ser expresada como potencia negativa de alfa por ello es que se lo divide por 1= alfa^7 por lo que aparece el resultado de alfa^{-2} que es indicativo de la posición errónea x^2.
La recursión se detiene cuando el grado del polinomio de la columna de la izquierda llega a: ((n-k)/2)-1

dado que las raices de tnorm son (4)

$\alpha^3 = \alpha^{-4}$ y $\alpha^5 = \alpha^{-2}$ significa que en x^4 y en x^2 los coeficientes que acompañan en Σx son erróneos resta saber que tipo de error.

se deriva tnorm respecto de x.

$t_n norm = x^2 + x\alpha^6 + \alpha$

$t'_n norm = 2x + \alpha^6 = \alpha^6$

∴ el tipo de error se calcula como el cociente en $\nabla x = \text{raiz erronea} / t'_n norm(x = \text{raiz erronea})$

Para error en $x^4 \Rightarrow$ raiz α^3

$t'_n = Cte = \alpha^6$ $\quad V(x) = x + 1 = \alpha^3 + 1 = \alpha^3 + 1 + 1 = \alpha^6$

∴ $\frac{\alpha^2}{\alpha^6} = \alpha^{-4}$ expresado como pot(+) de α queda $\alpha^{-4} * \alpha^7 = \alpha^3$ tipo de error

llegó $\frac{\alpha^4 + \alpha^3}{\alpha}$ resultado correcto

para $x^2 \Rightarrow$ raiz α^5 (5)

$t'n = \alpha^6$ $\quad r x = x + 1 = \alpha^5 + 1 = \alpha + 1 + 1 = \alpha$

^{9o} tipo de error: $\frac{\alpha}{\alpha^6} = \alpha^{-5} * \alpha^7 = \alpha^2$

llegó en $x^2\ \alpha$

$+\ x^2$

α^6 resultado correcto

$R(x) = x^6\alpha + x^4\alpha^4 + x^3\alpha^6 + x^2\alpha + \alpha^2$

Mensaje Corregido:

$x^6\alpha + x^4\alpha + x^3\alpha^6 + x^2\alpha^6 + \alpha^2$

Coincidente con el $r(x)$ que se obtuvo oportunamente:

CÓDIGOS REED-SOLOMON (COMPLETE LA SIGUIENTE TABLA!!!)

CAPACIDAD DE CORRECCIÓN t BYTES	CANT. DE BITS POR BYTES?	LONGITUD DE PALABRA VÁLIDA (N)	DIMENSIÓN DEL CAMPO DE GALOIS (Q)	GRADO DEL POLINOMIO GENERADOR DEL CAMPO DE GALOIS	CUANTOS BYTES SON DE INFORMACION (K)?	CUANTOS BYTES SON DE CHEQUEO?	CAPACIDAD DE CORRECCION EN RAFAGA SI ENTRELAZO.... 75 CÓDIGOS
20	10						
40		255					
			64			24	
				8	201		

Ejemplo de un gf(16) generado por $f(x)= x^4 + x + 1$

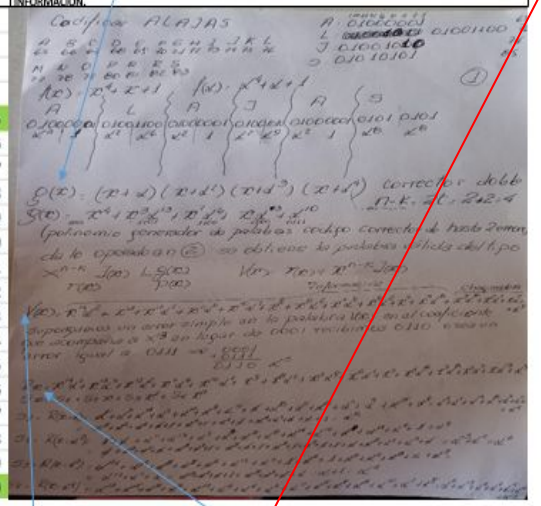
Se llevan adelante los pasos de: 1) Obtención de los 16 elementos del campo de Galois 2) Construcción del polinomio generador de palabras válidas G(x) que pretendemos tenga una capacidad de corrección de hasta dos bytes erróneos de 4 bits cada uno.

CAMPO DE GALOIS DE 16 ELEMENTOS GENERADO POR f(X) Y LA CORRESPONDENCIA ENTRE BYTES DE CUATRO BITS Y LAS POTENCIAS DE ALFA (ALFA1) EJ: $\alpha^{11}=1110=14_{10}$ EXPRESADO EN BINARIO

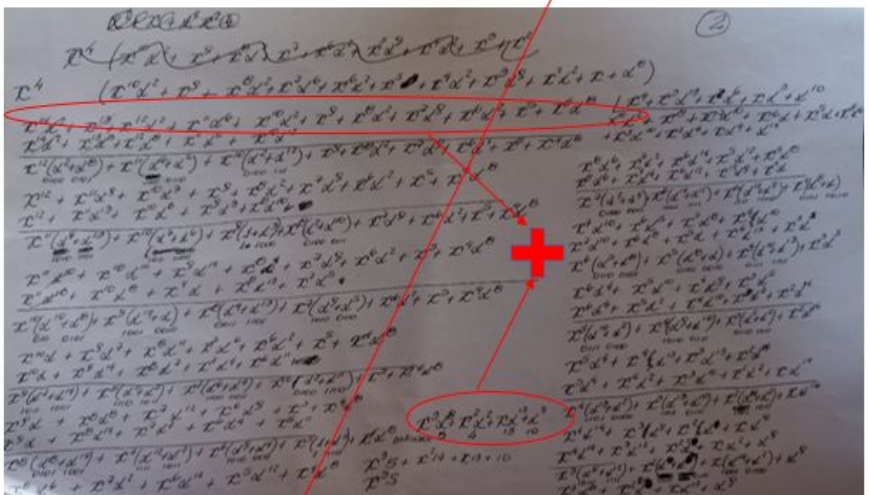
pol. Gen GF(16) = x4+x+1

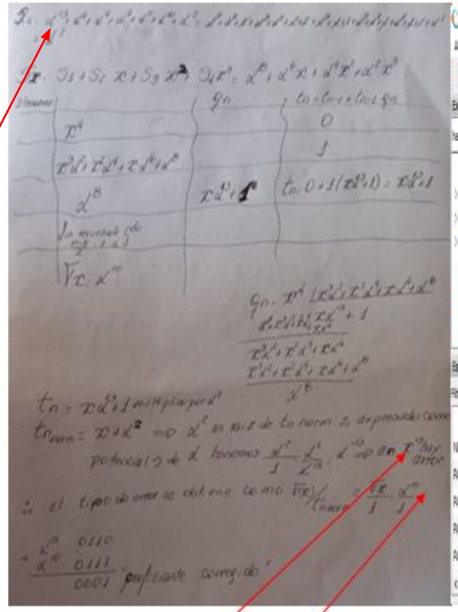
alfa 3	alfa 2	alfa	1	pot de alfa	binario	pot de alfa		
0	0	0	0	-infinito	0			
0	0	0	1	0	1	15	30	45
0	0	1	0	alfa	2	16	31	46
0	1	0	0	alfa 2	4	17	32	47
1	0	0	0	alfa 3	8	18	33	48
0	0	1	1	alfa 4	3	19	34	49
0	1	1	0	alfa 5	6	20	35	50
1	1	0	0	alfa 6	12	21	36	51
1	0	1	1	alfa 7	11	22	37	52
0	1	0	1	alfa 8	5	23	38	53
1	0	1	0	alfa 9	10	24	39	54
0	1	1	1	alfa 10	7	25	40	55
1	1	1	0	alfa 11	14	26	41	56
1	1	1	1	alfa 12	15	27	42	57
1	1	0	1	alfa 13	13	28	43	58
1	0	0	1	alfa 14	9	29	44	59
0	0	0	1	alfa 15	1	30	45	60

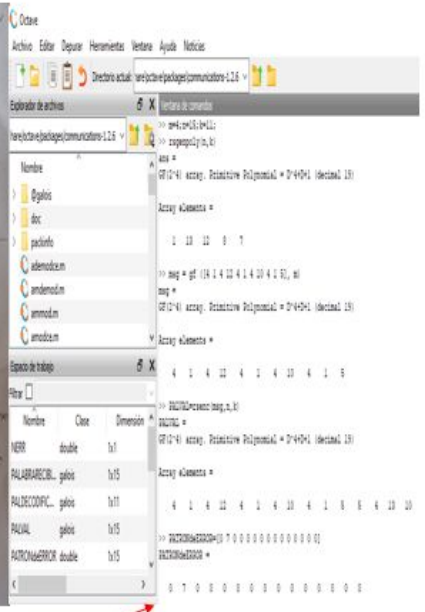
CODIFICACIÓN DE LA CADENA DE CARACTERES "ALAJAS" QUE ATENTO A QUE LA LONGITUD DE PALABRA VÁLIDA GENERADA DESDE UN GF(16) ES 15, LOS MEDIO BYTES DE CADA CARACTER ASCII ABARCAN HASTA LA PRIMER MITAD DE LA LETRA S (11 BYTES, DE CUATRO BITS, DE INFORMACIÓN) DADO QUE CUATRO DE ESOS 15 BYTES SON CHEQUEADOSRES QUE SE OBTENDRÁN CON EL USO DEL POLINOMIO GENERADOR DE PALABRAS VÁLIDAS G(X) QUE AGREGA UNA CANTIDAD DE CHEQUEADORES n-k = 2*t POR LO QUE SI t=2 (CANTIDAD DE BYTES A CORREGIR) LOS CHEQUEADORES AGREGADOS SON 4 BYTES Y POR ELLO 11 BYTES DE INFORMACIÓN.



UTILIZANDO EL POLINOMIO G(X) SE CONFORMA LA PALABRA VÁLIDA V(X) DE GRADO 14 Y 15 COMPONENTES- COEFICIENTES (QUE SON AQUELLOS MEDIOS BYTE -4 BITS- QUE CONFORMAN LOS 11 BYTES DE INFORMACIÓN Y LOS CUATRO BYTES CHEQUEADORES). ESA PALABRA V(x) SE ENVÍA AL EXTREMO RECEPTOR Y EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN SE GENERA UN ERROR EN EL COEFICIENTE QUE ACOMPAÑA A LA TRECEAVA POTENCIA DE X. ESTE ERROR TRANSFORMA A V(X) EN R(X). EN EL EXTREMO RECEPTOR AL DECODIFICAR LA PALABRA R(X) RECIBIDA, SE OBTIENE EL SINDROME $S(X) = S1+ S2*X + S3*X^2 + \ldots\ldots + Sn\text{-}k\text{-}1 *X^{n-k-1} = S1+ S2*X + S3*X^2 + S4 *X^4$

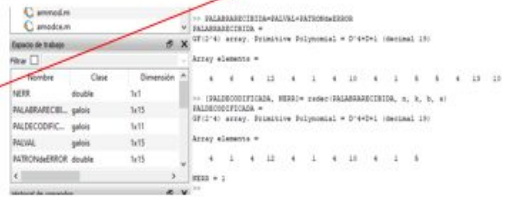






SE OBSERVA COMO MEDIANTE EL ALGORITMO DE EUCLIDES SE ENCUENTRAN LA POSICIÓN ERRÓNEA Y EL TIPO DE ERROR.

DE IGUAL MANERA DESDE EL ENTORNO OCTAVE SE VEN LOS SUCESIVOS PASOS QUE PERMITEN LOGRAR LA PALABRA VÁLIDAMEDIANTE RSENC , EL PATRÓN DERROR QUE SURGE EN EL CANAL, EL VECTOR RECIBIDO Y LA DECODIFICACIÓN CON EL ERROR ELIMINADO (DADO QUE LA CANTIDAD DE ERRORES NO SUPERA LA CAPACIDAD DE CORRECCIÓN DEL CÓDIGO) Y LA OBTENCIÓN DE LA V(X) ORIGINAL MEDIANTE RSDEC .



OTRO EJEMPLO DE RS EN GF(16) Y CON UN CORRECTOR DOBLE (OBTENCIÓN DE PALABRA VÁLIDA EN FORMA MANUAL Y CON OCTAVE)

En un GF(16) construido con f(x)=x4+x+1

CAMPO DE GALOIS DE 16 ELEMENTOS GENERADO POR f(X) Y LA CORRESPONDENCIA ENTRE BYTES DE CUATRO BITS Y LAS POTENCIAS DE ALFA (ALFA) EJ: α^{13}=1110=14_{10} EXPRESADO EN BINARIO

pol. Gen GF(16) = x4+x+1

alfa 3	alfa 2	alfa	1	pot de alfa	binario	pot de alfa			
0	0	0	0	-infinito	0				
0	0	0	1	0	1	15	30	45	
0	0	1	0	alfa	2	16	31	46	
0	1	0	0	alfa 2	4	17	32	47	
1	0	0	0	alfa 3	8	18	33	48	
0	0	1	1	alfa 4	3	19	34	49	
0	1	1	0	alfa 5	6	20	35	50	
1	1	0	0	alfa 6	12	21	36	51	
1	0	1	1	alfa 7	11	22	37	52	
0	1	0	1	alfa 8	5	23	38	53	
1	0	1	0	alfa 9	10	24	39	54	
0	1	1	1	alfa 10	7	25	40	55	
1	1	1	0	alfa 11	14	26	41	56	
1	1	1	1	alfa 12	15	27	42	57	
1	1	0	1	alfa 13	13	28	43	58	
1	0	0	1	alfa 14	9	29	44	59	
0	0	0	1	alfa 15	1	30	45	60	

R	A	C	I	N	G
0 1 0 1 0 0 1 0	0 1 0 0 0 0 0 1	0 1 0 1 0 0 0 1	1 0 1 0 0 1 0 1	0 1 0 0 1 1 1 0	0 1 0 0 0 1 1 1
82	65	67	73	78	71

BINARIOS TOMADOS DE A 4 BITS

5	2	4	1	4	3	4	9	4	14	4

LOS 11 DIGITOS ANTERIORES SON LOS DIGITOS DE INFORMACIÓN A CODIFICAR MEDIANTE UN G(X) QUE TENGA CAPACIDAD DE CORRECCIÓN DE HASTA DOS ERRORES!!

n: LONGITUD DE PALABRA VÁLIDA=15 (UNO MENOS QUE LA DIMENSIÓN DEL CAMPO)

K: CANTIDAD DE BYTES (DE 4 BITS) DE INFORMACIÓN = 11

n-K: CANTIDAD DE BYTES CHEQUEADORES (EN REED SOLOMON ES IGUAL 2*t = 4 DADO QUE t ES LA CAPACIDAD DE CORRECCION DESEADA QUE EN EL EJEMPLO ES 2) = 4

$g(X)=(X-\alpha)(X-\alpha^2)(X-\alpha^3)\ldots\ldots(X-\alpha^{n-k}) = (X-\alpha)(X-\alpha^2)(X-\alpha^3)(X-\alpha^4)$

$g(X)= X^4+X^3*\alpha^{13}+X^2*\alpha^6+X*\alpha^3+\alpha^{10}$

4	3	2	1	0	POTENCIAS DE X
1	13	12	8	7	COEFICIENTES COMO FORMATOS BINARIOS D

DIGITOS DE INFORMACIÓN TRASLADADOS A LAS MAYORES POTENCIAS DE X

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	
8	1	2	0	2	4	2	14	2	11	2	Coeficientes expresados como Potencias de alfa
5	2	4	1	4	3	4	9	4	14	4	Coeficientes expresados como números binarios

$X^{n-k}*I(X$ g(X)

r(X) P(X)

V(X)= $X^{n-k}*I(X)$ + r(X) = PALABRA VÁLIDA

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
5	2	4	1	4	3	4	9	4	14	4	4	3	2	9	POTENCIAS DE X
8	1	2	0	2	4	2	14	2	11	2	2	4	1	14	PALABRA VÁLIDA COMO BINARIO NATURAL DE 4 E PALABRA VÁLIDA COMO POTENCIAS DE ALFA

BYTES DE INFORMACIÓN | BYTES CHEQU

PALABRA VÁLIDA OBTENIDA EN FORMA MANUAL

PALABRA VÁLIDA OBTENIDA USANDO OCT



Ventana de comandos

```
Ventana de comandos
Octave was configured for "x86_64-w64-mingw32".

Additional information about Octave is available at https://www.octave.org.

Please contribute if you find this software useful.
For more information, visit https://www.octave.org/get-involved.html

Read https://www.octave.org/bugs.html to learn how to submit bug reports.
For information about changes from previous versions, type 'news'.

>> pkg load communications

>> m=4

m = 4
>> n=15

n = 15
>> k=11

k = 11
>> rsgenpoly(n,k)

ans =
GF(2^4) array. Primitive Polynomial = D^4+D+1 (decimal 19)

Array elements =

    1   13   12    8    7

>> msg=gf([5 2 4 1 4 3 4 9 4 14 4],m)

msg =
GF(2^4) array. Primitive Polynomial = D^4+D+1 (decimal 19)

Array elements =

    5    2    4    1    4    3    4    9    4   14    4

>> palval=rsenc(msg,n,k)

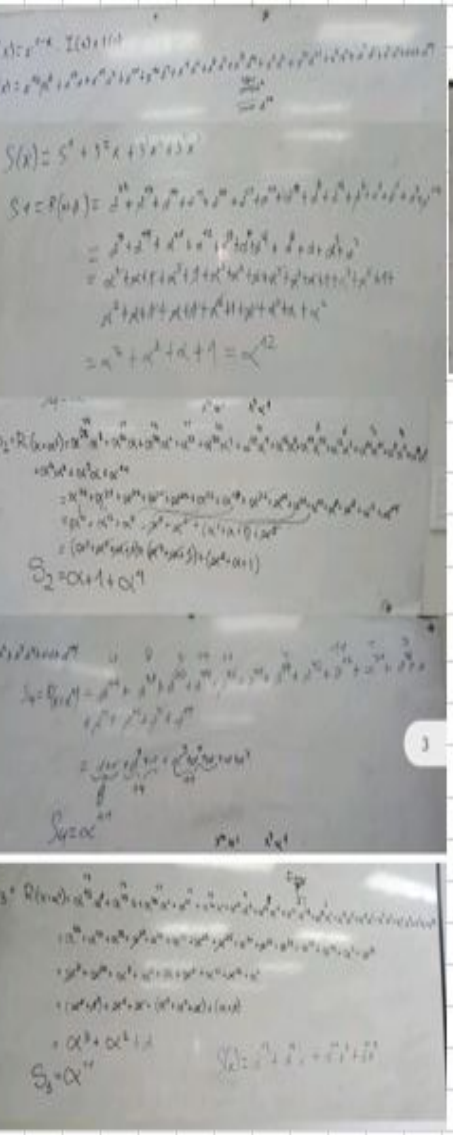
palval =
GF(2^4) array. Primitive Polynomial = D^4+D+1 (decimal 19)

Array elements =

    5    2    4    1    4    3    4    9    4   14    4    4    3    2    9

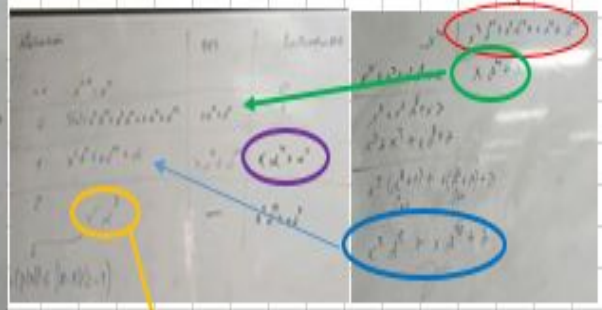
>>
```

DECODIFICACIÓN



ALGORITMO DE EUCLIDES

SINDROME



$T_{N-2}=T_{N-1}*Q_N=T_1=T_{-2}+T_0*Q_1=0+1*Q_1=Q_1$

$T_{N-2}=T_{N-1}*Q_N=T_2=T_{-1}+T_1*Q_2=1+(X\alpha^4+\alpha^4)*(X\alpha^4+\alpha^{13})=(X^2\alpha^{13}+X\alpha^6)$

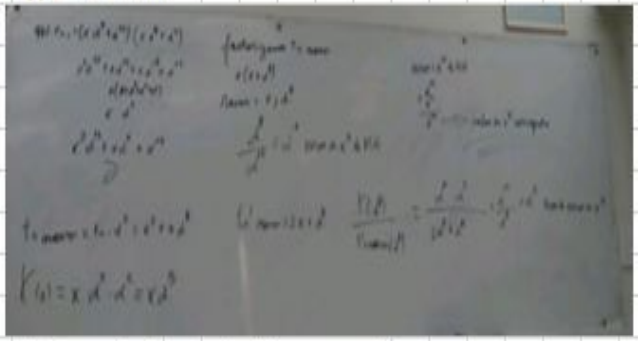
$T2NORM=(X^2+X\alpha^8)$ LO HEMOS MULTIPLICADO POR $\alpha^2=X*(X+\alpha^8)$

RAIZ EN $\alpha^8=\alpha^8/\alpha^{15}=\alpha^{-7}$ IMPLICA ERROR EN COEFICIENTE DE X^7 DE R(X)

MULTIPLICANDO SIGMA POR LO MISMO QUE MULTIPLICAMOS

PARA NORMALIZAR T TENEMOS

$T_{(X)NORM}=X\alpha3=X\alpha^5$



$D/DX(T_{2NORM})=\alpha^8$ $T(X=\alpha^8)_{NORM}=X\alpha5=\alpha^{13}$

TIPO DE ERROR=$(T(X=\alpha^8)NORM)/(D/DX(T2(X=\alpha^8)_{NORM})=\alpha^{13}/\alpha^8=\alpha^5$

QUE SUMADO PERMITE CORREGIR EL MENSAJE RECIBIDO

```
>> [palabradecodificada,Nerr]= rsdec(palabrarecibida,n,k)
palabradecodificada =
GF(2^4) array. Primitive Polynomial = D^4+D+1 (decimal 19)

Array elements =

    5    2    4    1    4    3    4    9    4   14    4

Nerr = 1
>> palval
palval =
GF(2^4) array. Primitive Polynomial = D^4+D+1 (decimal 19)

Array elements =

    5    2    4    1    4    3    4    9    4   14    4    4    3    2    9

>> palabrarecibida=palval
palabrarecibida =
GF(2^4) array. Primitive Polynomial = D^4+D+1 (decimal 19)

Array elements =

    5    2    4    1    4    3    4    9    4   14    4    4    3    2    9

>> palabrarecibida(8)=15
palabrarecibida =
GF(2^4) array. Primitive Polynomial = D^4+D+1 (decimal 19)

Array elements =

    5    2    4    1    4    3    4   15    4   14    4    4    3    2    9

>> [palabradecodificada,Nerr]= rsdec(palabrarecibida,n,k)
palabradecodificada =
GF(2^4) array. Primitive Polynomial = D^4+D+1 (decimal 19)

Array elements =

    5    2    4    1    4    3    4    9    4   14    4

Nerr = 1
>>
```

ENVIADO

RECIBIDO

$1001_{(2)}$ 9_{10} DATO ENVIADO

+

$0110_{(2)}$ 6_{10} ERROR

$1111_{(2)}$ 15_{10} DATO RECIBIDO

MENSAJE (PARTE DE LA INFORMACIÓN) CORREGIDO

OTRO EJEMPLO MANUAL DE RS EN UN GF(8) Y CORRECTOR SIMPLE n=7, k=5,n_k:CANTIDAD DE CHAQUEADORES=2

Códigos Reed Solomon (1)

Campo de Galois de 8 componentes obtenido desde el polinomio $f(x) = x^3 + x + 1$. Para obtener el GF(8) se deben hacer cada uno de los bytes x^2, x, I módulo $f(x)$ para obtener la relación entre bytes y x^i

x^2	x	I	
0	0	0	$x^{-\infty}$
0	0	1	x^0 x^7 x^{14}
0	1	0	x x^8 x^{15}
1	0	0	x^2 x^9
0	1	1	x^3 x^{10}
1	1	0	x^4 x^{11}
1	1	1	x^5 x^{12}
1	0	1	x^6 x^{13}

$x^3 \mid x^3+x+1$ / 1 → x^3+x+1 → $x+1$

$x^4 = x * x^3 = x^2 + x$

$x^5 \mid x^3+x+1$ / x^2+1 → $x^5+x^3+x^2$ → x^3+x^2 → x^3+x+1 → x^2+x+1

El polinomio generador de palabras válidas $g(x)$ se obtiene como $g(x) = (x+\alpha)(x+\alpha^2)(x+\alpha^3)\ldots(x+\alpha^{n-k})$

dado que construiremos un código corrector Simple y en RS $n-k = 2*t = 2*1 = 2$ (capacidad de corrección deseada)

$g(x) = (x+\alpha)(x+\alpha^2) = x^2 + x(\alpha+\alpha^2) + \alpha^3 = x^2 + x\alpha^4 + \alpha^3 = g(x)$

El polinomio válido $V(x)$ se obtiene como antes, trasladando los bits de información a las mayores potencias de Vx dividiendo esto en $g(x)$ y sumando al resto.

Supongamos querer codificar A B C → 010000001 - 010000010 - 010000011

En el caso de un corrector Simple y en un GF(8) $n = 7$

$n-k = 2$, $k = 5$ (bytes de 3bits) $I(x) = \alpha x^4 + 0x^3 + \alpha x^2 + \alpha^2 x + 1$

$x^2 I(x) = x^2(x^4\alpha + x^2\alpha + x\alpha^2 + 1) = x^6\alpha + x^4\alpha + x^3\alpha^2 + x^2$

$x^{(n-k)} I(x)$ | $LG(x)$

$T(x)$ | $P(x)$

$T(x) + x^{(n-k)} I(x) = V(x)$

(2)

$x^6\alpha + x^4\alpha + x^3\alpha^2 + x^2 \mid x^2 + x\alpha^4 + \alpha^3$

$x^6\alpha + x^5\alpha^5 + x^4\alpha^4$

$x^5\alpha^5 + x^4(\alpha+\alpha^4) + x^3\alpha^2 + x^2$

$x^5\alpha^5 + x^4\alpha^2 + x^3\alpha^2 + x^2$

$x^5\alpha^5 + x^4\alpha^2 + x^3\alpha + 1$

$x^3(\alpha^2+\alpha) + x^2$

$x^3\alpha^4 + x^2$

$x^3\alpha^4 + x^2\alpha + x\alpha^6$

$x^2(1+\alpha) + x$

$x^2\alpha^3 + x$

$x^2\alpha^3 + x + \alpha^6$

α^6

$V(x) = x^6\alpha + x^4\alpha + x^3\alpha^2 + x^2 + \alpha^6$

100 α^3 → error

011 recibido

$Rx = x^6\alpha + x^4\alpha + x^3\alpha^5 + x^2 + \alpha^6$

$S(x) = S_1 + S_2 x + S_3 x^2 + \ldots S_{n-k} x^{n-k-1} = S_1 + S_2 x$

$S_1 = R(x=\alpha) = \alpha^7 + \alpha^5 + \alpha^8 + \alpha^2 + \alpha^6 = 1 + \alpha^2 + \alpha + 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^2 + 1 = 1 + \alpha^2 = \alpha^6$

$S_2 = R(x=\alpha^2) = \alpha^{13} + \alpha^9 + \alpha^{11} + \alpha^4 + \alpha^6 = \alpha^6 + \alpha^2 + \alpha^4 + \alpha^4 + \alpha^6 = \alpha^2$

$S(x) = \alpha^6 + \alpha^2 x$

Algoritmo de euclides para encontrar errores en $R(x)$

Iteración	P_n		$t_{n-2} + t_{n-1} Q(n)$
-2	$x^{n-k} = x^2$		0
-1	$Sx = x\alpha^2 + \alpha^6$		1
0	α	$x\alpha^2 + \alpha^2$	$t_0 = 0 + 1(x^2 + x\alpha^2 + \alpha^2) = x^2 + x\alpha^2 + \alpha^2$

$P_{n-2} \mid P_{n-1}$ / $Q(n)$

$Q_0 = x^2 \mid x\alpha^2 + \alpha^6$

$x^2 + x\alpha^4$

$x\alpha^4 + \alpha^2$

$x\alpha^4 + \alpha$

α

La recursión termina cdo el grado de P_n es tal que $gr \leq \frac{n-k}{2} - 1 = 0$ termino independiente

$t_{n_{normalizado}}$ con mayor potencia de x con coef = 1

$t_{n_n} = x^2 + \alpha^4 = x^2\frac{\alpha^5\alpha^2}{1} + \frac{\alpha^2\alpha^2}{\alpha^4} = x + \alpha^4$

$V(x)_{norm.} = \alpha * \alpha^2 = \alpha^3$

La raiz de $t_{nnorm}(x) = x + \alpha^4$ expresado como potencia negativa de α sera la potencia de x cuyo coeficiente viene con error. asi:

$x + \alpha^4$ raiz $x = \alpha^4$ ∴ $\alpha = \frac{\alpha^4}{\alpha^7} = \alpha^{-3}$ → en x^3 hay error

falta discernir al tipo de error: (3)

para ello derivamos respecto de x t_{nnorm}

$$\frac{dt_{nnorm}}{dx} = 1 = \frac{d(x + \alpha^4)}{dx}$$

∴ el tipo de error se calcula como el coeficiente entre

$$\frac{F(x)_{norm}(\text{en x raiz})}{t_{nnorm}} = \frac{\alpha^3}{1} = \alpha^3$$ que expresado como potencia (+) de α es el tipo de error en nuestro caso α^3

coeficiente recibido $\alpha^5 = 111$

error $+\alpha^3 = 011$

$\alpha^2 \quad 100$

$R_x = x^6 + x^4\alpha + x^3\alpha^5 + x^2 + \alpha^6$

$R(x)$ corregido $= x^6 + x^4\alpha + x^3\alpha^2 + x^2 + \alpha = V(x)$ enviado

software de control de error (PARA DESARROLLAR ENTRE DOS GRUPOS)

GRUPOA (Codificación Reed-Solomon) GRUPOB (Decodificación de ReedSolomon)

Para un GF(16) generado por f(x)= X^4+X+1 obtener un código de control de error que corrija hasta tres bytes (de 4 bits) erróneos. Para ello N=15, K=9 (bytes de 4 bits), N-K=6(bytes de 4 bits)=2*t. (como instancia de prueba pueden utilizar OCTAVE)

Explicativo: Cada byte o Ascii del archivo a codificar deberá ser dividido en dos así quedaría conformada cada fracción de la información a codificar. Así cada 5 bytes del Ascii deberé tomar 4 y medio para usar como bytes de información de la primer palabra válida a la que se deberán agregar los 6 bytes chequeadores!!! Los últimos 4 bits del quinto byte leído inicialmente será conjuntamente con los 4 bytes del archivo Ascii original los que conformen los 9 bytes de 4bits de la segunda palabra válida de RS que también deberá agregar sus correspondientes chequeadores de modo que por cada 9 bytes (de 8 bits del Ascii original estaré) agregando otros 6 bytes (3 bytes de 8 bits o 6 bytes de 4 bits por cada palabra válida). De modo que por cada 9 bytes Ascii originales enviaré 15 bytes expandiendo el archivo original pero logrando con ello atenuar los errores que se producen en el canal e comunicación corrigiendo tres bytes aleatorios erróneos de 4bits en cada palabra válida.

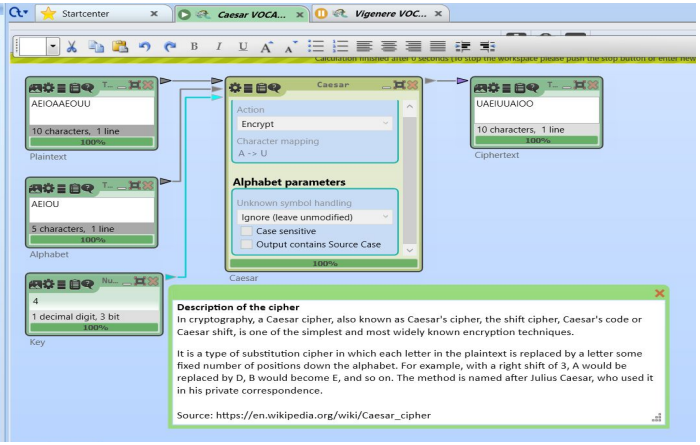
Tras ello y a efectos de controlar también errores en ráfaga a cada entrelace 10 código de los anteriores para lograr con ello corregir una posible ráfaga de hasta longitud 30 (10 * t).

1. Leer un archivo cualquiera Ascii A1
2. Codificarlo con la estrategia solicitada generar un archivo Ascii A2 testear errores hasta la capacidad del control de error del código (hasta 3 bytes, en cada palabra válida, en RS)
3. uego entrelazar códigos generando un archivo Ascii A3 y testear ráfagas erróneas de la capacidad solicitada.
4. En todos los casos tras la corrección volver al archivo original A1



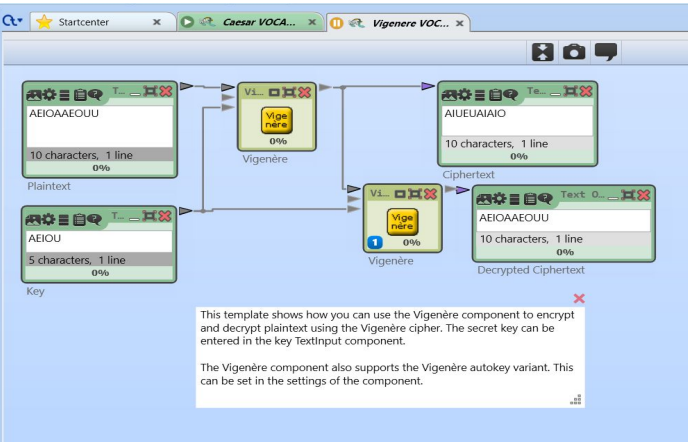
EN DEFINITIVA, POR CADA 9 BYTES DE 4 BITS (36 BITS DE LA ORACION) SE TRANSMITEN 15 BYTES DE 4 BITS (15 LOGITUD DE PLABRA VALIDA N) TOTALIZANDO 60BITS. DE MODO QUE LA REDUNDANCIA MEDIDA EN BITS EN N/K=60/36 O MEDIDA EN BYTES 15/9 HACE DISMINUIR LA TASA DE TRANSMISION POR UNIDAD DE TIEMPO, PERO AHORA PODEMOS CORREGIR ASTA 3 BYTES ALEATORIOS EN CADA BLOQUE DE 15 BYTES DE 4 BITS CADA UNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CRIPTOGRAFÍA E INFORMACIÓN MUTUA: *Si se considera que A es el mensaje original (sin encriptar) y B es el mensaje encriptado I(A,B) información mutua de un buen sistema criptográico debe aproximarse a 0 (la igualdad a cero hace a A y B independientes, y torna el mensaje indescifrable). Por ello, aquel Sistema criptoráfico o estrategia de encriptación cuya I(A,B) sea más baja, será el más eficiente o seguro.*



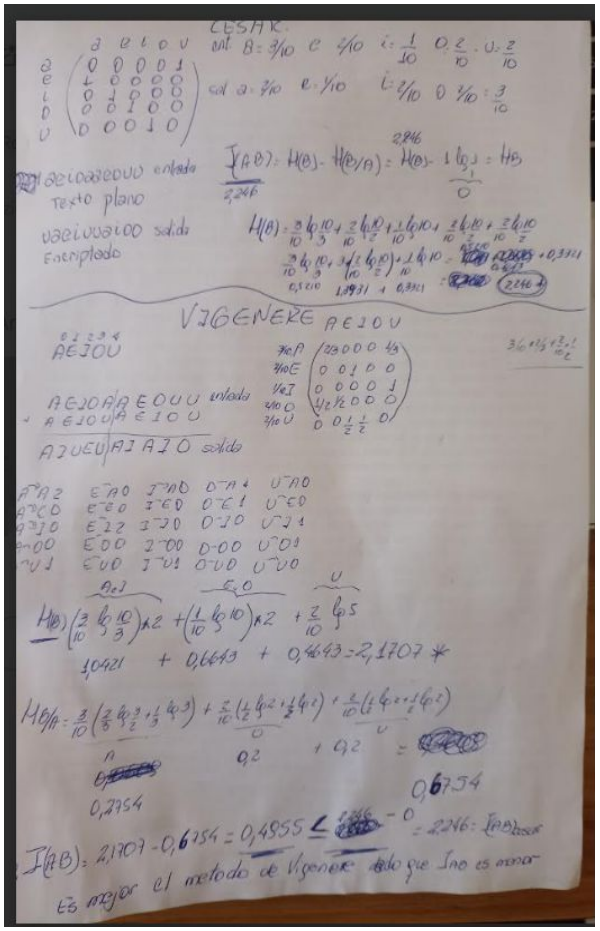
CESAR

I(A,B)=2,246 bits de inf



VIGENERE

I(A,B)=0,495 bits de inf



EN EL EJEMPLO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO DE VOCALES, SE APRECIA UE LA I(A,B) DE VIGENERE ES MENOR QUE LA DE CESAR POR LO QUE EL MÉTODO DE VIGENEERE SE CONSIDERA MÁS ROBUSTO (ADEMÁS EL MÉTODO DE VIGENERE MODIFICA LAS ENTROPÍA DE ORDEN CERO Y DE ORDEN 1 DEL TEXTO ORIGINAL AL GENERAAR EL TEXTO ENCRIPTADO)